Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM)

SMIC

2026년 10월 9일

Quality Commputing

텐배거를 위한 답지 - 투자 IDEA

성장이 정체된 스마트폰 기업으로 평가받는 동사에게서 텐배거의 실마리를 찾는다. 시장이 사랑했던 주도주들이 제자리에 머물고 있는 지금, 텐배거 주식을 위해선 시장이 모르는 내러티브를 발견해야만 한다. 동사는 CPU&1.6T 고속연결&ASIC&HBC를 하나로 묶어, 추론이라는 거대한 성장 서사를 맞이할 준비를 끝마쳤다. 후속 수주가 나오고 가이던스 상향으로 이어질 때, MediaTek처럼 동사의 주가는 가파르게 상승할 것이다.

내가 왕이 될 상인가 - Main Point

가속기 시장에서 풀스택 역량을 갖춘 기업이 여지껏 있었는가. 지난 6월, 아마존과의 커스텀 실리콘 계약을 맺은 동사는 1.6Tbps 광연결 기술과 CPU 설계 역량을 내재화한 신흥 ASIC 강자이다. 여기에 모바일에서 쌓아 온 SoC&저전력 기술을 탑재한 동사의 AI200은 타 경쟁 추론칩 대비 압도적인 전성비를 자랑한다. 추론시대로 바뀌고 AI 수익성의 KPI가 Performace/W로 옮겨가면서 동사의 추가 계약은 이제 시간 문제이다.

유비무환(有備無患) - Sub Point

27년은 동사가 꾸준히 시도해 온 매출 다각화가 빛을 발하는 시기다. 동사의 모바일 AP칩 Snapdragon의 적용 영역은 스마트폰에만 머물지 않는다. 확대된 전방 시장은 애플의 자체 칩 탑재에 따른 동사의 매출 감소를 상쇄하고도 남는 강력한 신규 수요를 보장한다. 넓어진 포트폴리오를 통한 Snapdragon의 새로운 미래를 함께 살펴보자.

Valuation - Peer PER & Historical PER Method

누군가 먼저 걸어간 길을 따라가는 일은 한결 수월하다. 동사의 28E EPS $18.78에 12mf Target PER 35.42x를 적용한 목표주가 $668.13, 상승여력 277.9%, 투자의견 Buy를 제시한다. 또한 데이터센터 내러티브가 기대에 미치지 못하는 경우인 Base Case의 경우 12mf Target PER 16.01x를 적용한 목표주가 $219.34 상승여력 24.6%를 제시한다. 동사는 MediaTek이 보여준 길을 답습할 것이며, 마이크로소프트와의 계약 체결을 곧 동사의 매수 신호로 삼을 수 있다.

Rating

BUY

Bull Case	**673.28 USD**
현재주가	176.01 USD
Upside	**282.5%**
Base Case	**222.90 USD**
Upside	**26.6%**

작성자

SMIC 2팀

팀장	53기 정진우
팀원	53기 마지훈
	53기 윤주리
	54기 이상준
	54기 최민규

주요주주

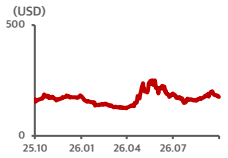
BlackRock	8.91%
Vanguard Capital	7.00%

Key Metrics(3Q26)

PER	18.9x
자산 총계	$57,367M
부채 총계	$29,709M
자본 총계	$27,658M

12M 주가 추이

Market Cap	$184.8B



Income Statement - Bull Case (Non-GAAP)

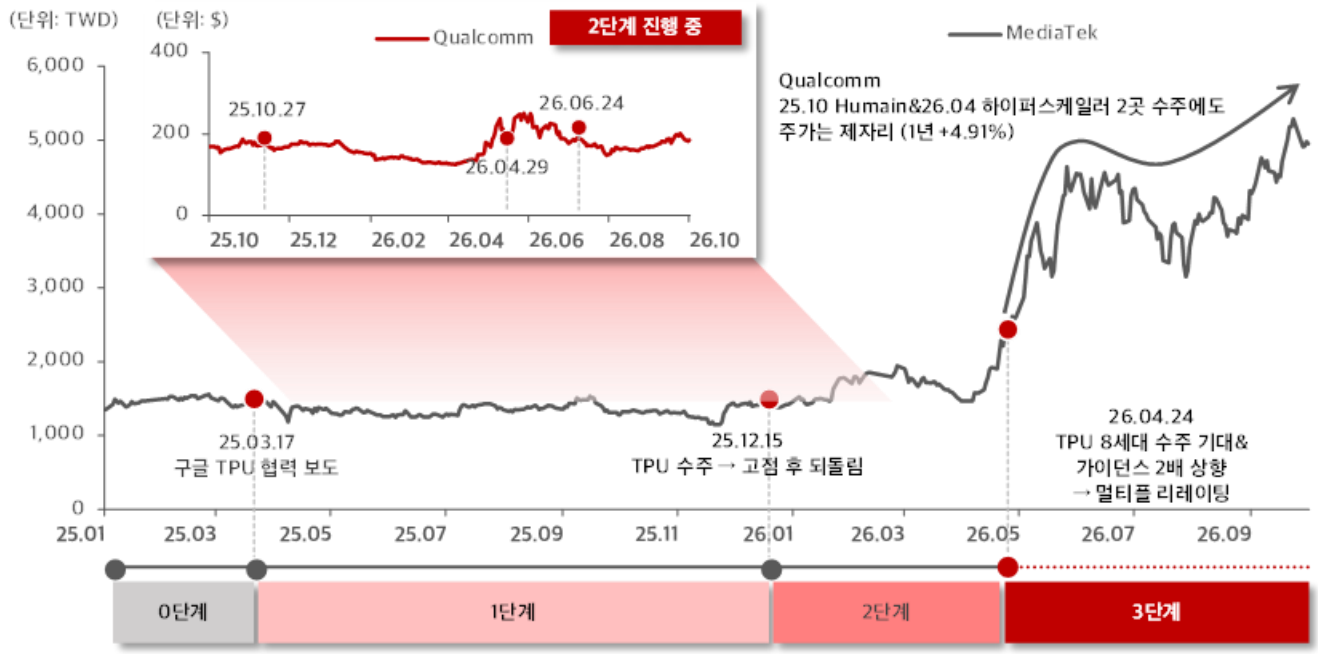
($ in Millions)	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Total revenues	**35,820**	**38,962**	**44,284**	**32,798**	**42,301**	**45,494**	**76,561**	**108,223**
YoY (%)	*-19.0%*	*8.8%*	*13.7%*	*-0.7%*	*-4.5%*	*7.6%*	*68.3%*	*41.4%*
Cost of revenues	**15,649**	**16,830**	**19,471**	**14,868**	**19,086**	**21,318**	**34,895**	**47,939**
Gross profit	20,171	22,132	24,813	17,930	23,215	24,176	41,666	60,284
GPM (%)	*56.3%*	*56.8%*	*56.0%*	*54.7%*	*54.9%*	*53.1%*	*54.4%*	*55.7%*
R&D	6,828	6,722	6,794	5,533	7,536	8,672	14,594	20,629
SG&A	1,895	2,072	2,423	1,927	2,624	2,438	4,104	5,801
Operating income	**11,448**	**13,338**	**15,596**	**10,470**	**13,055**	**13,065**	**22,968**	**33,854**
OPM (%)	*32.0%*	*34.2%*	*35.2%*	*31.9%*	*30.9%*	*28.7%*	*30.0%*	*31.3%*
Pre-tax income	11,070	13,287	15,458	10,311	12,832	12,859	22,762	33,647
Income tax expense	(1,584)	(1,742)	(2,160)	(1,334)	(1,682)	(1,774)	(3,141)	(4,642)
Net income	**9,486**	**11,545**	**13,298**	**8,977**	**11,150**	**11,085**	**19,621**	**29,005**
NPM (%)	*26.5%*	*29.6%*	*30.0%*	*27.4%*	*26.4%*	*24.4%*	*25.6%*	*26.8%*

Peer Analysis

(단위: 십억 원)	시가 총액	매출액			영업이익			P/E (x)			EV/EBITDA (x)			절대수익률 (%)	
		25	26E	27E	25	26E	27E	25	26E	27E	25	26E	27E	1M	3M
Qualcomm(NASDAQ: QCOM)	247,720	59,358	56,700	60,368	20,905	17,499	17,337	14.6	16.6	16.7	11.2	13.1	13.3	1.1	-5.7
Marvell (NASDAQ: MRVL)	322,834	10,984	16,179	26,377	3,875	5,942	10,540	96.7	65.1	37.7	74.9	49.7	29.9	21.8	16.9
MediaTek (TW:2454)	316,706	25,200	28,006	49,366	4,375	4,540	10,863	70.9	68.7	32.2	57.3	54.4	25.1	-0.4	13.7

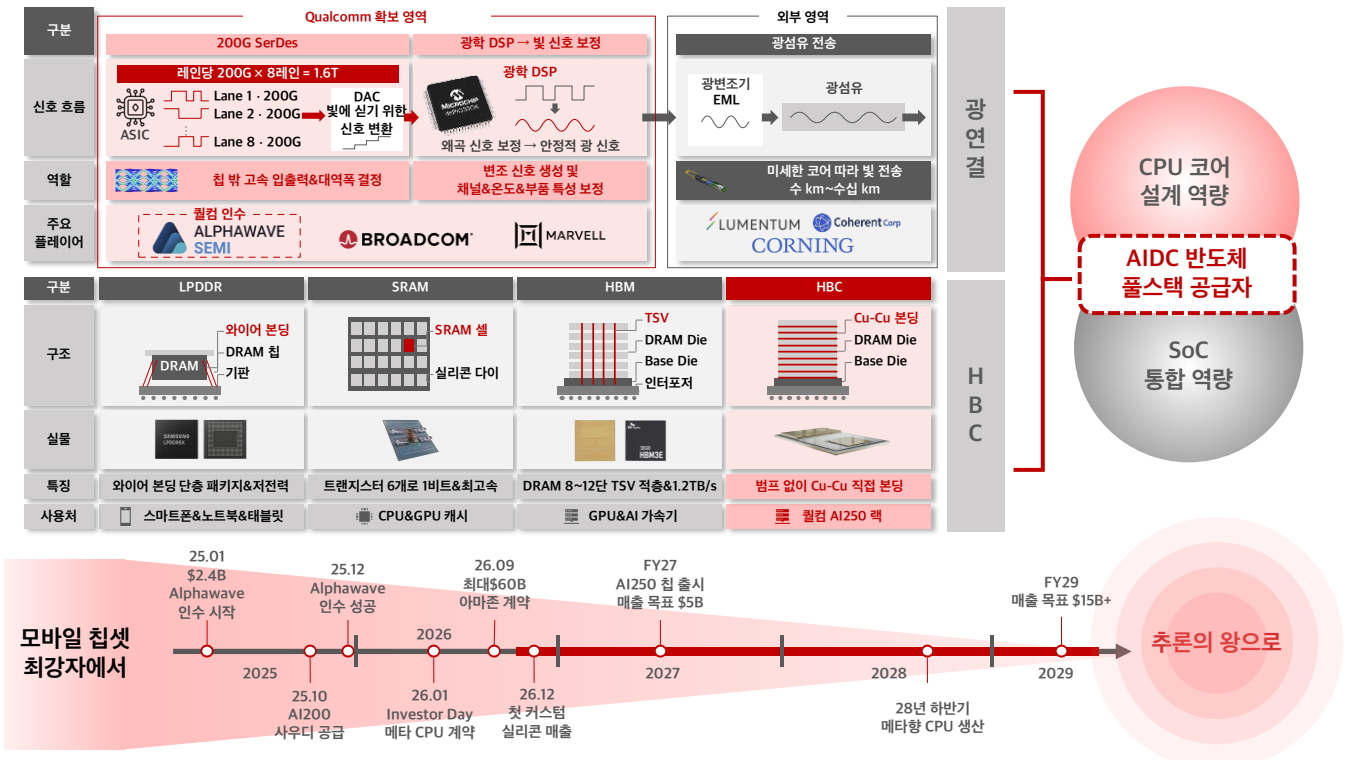
Key Charts

[투자 IDEA] MediaTek 주가 리레이팅 과정



출처: 언론 종합, SMIC 2팀

[Main point] Main Point 도식화



출처: SMIC 2팀

CONTENTS

1. 텐배거를 위한 답지 - 투자 IDEA 4

2. Quality Commpany - 산업 및 기업 분석 6

3. AI 생태계의 새로운 진입장벽 - Pre-Point 10

4. 내가 왕이 될 상인가 - Main Point 11

5. 유비무환(有備無患) - Sub Point 17

6. 매출 추정 20

7. Valuation 23

8. Appendix 26

1. 텐배거를 위한 답지 - 투자 Idea

1.1. 텐배거를 위한 내러티브

사상 최대 실적에도 제자리인 주도주

시장이 가장 사랑했던 주도주들조차 6월 이후로 지속적으로 횡보하고 있다. 메모리, ASIC, 광통신, CPU까지 한때 주도주로 대접받던 종목들은 7월 급락 이후 지속적으로 반등했지만, 10월 8일 종가 기준 대다수가 전고점 아래에 있다. 산업의 미래는 변하지 않았고, 글로벌 반도체 매출은 1년 전의 영업이익의 두 배를 넘어 사상 최대를 기록했음에도 주가는 제자리다. [도표 1-1]

새 내러티브 부재로 짧아진 상승세

이 종목들의 주가가 지지부진한 이유는 새로운 내러티브가 존재하지 않기 때문이다. 시장은 늘 새로운 내러티브를 찾는다. Meta의 에이전트 앱 Muse가 나오자 CPU가, CPO 이야기가 나오자 광이 움직였다. 그러나 Agentic은 3월부터 나온 이야기이고, Muse도 CPO도 이미 알려진 이야기에 붙은 촉매일 뿐이기에 주가 상승은 오래가지 못한다. 5월엔 메모리, 6월엔 ASIC, 9월엔 CPU, 10월엔 광으로 매달 주도 내러티브가 바뀌었다.

텐배거의 조건, 다음 내러티브 선점과 홀딩

텐배거는 시장이 아직 보지 않는 다음 내러티브를 먼저 발견하고, 숫자로 확인될 때까지 홀딩한 사람만이 얻을 수 있는 과실이다. 지금처럼 내러티브와 테마가 빠르게 바뀌는 장에서 주도주 매매로 큰 수익을 내기는 쉽지 않다. 테마는 매달, 때로는 매주 뉴스 하나에 민감하게 반응하고 그만큼 빠르게 빠진다. 이 흐름을 따라가려면 뉴스가 나올 때 사고 관심이 다른 곳으로 옮겨가기 전에 팔아야 하니, 숫자가 확인될 때까지 들고 있을 수가 없다.

4가지 기술로 추론 내러티브를 이끌 동사

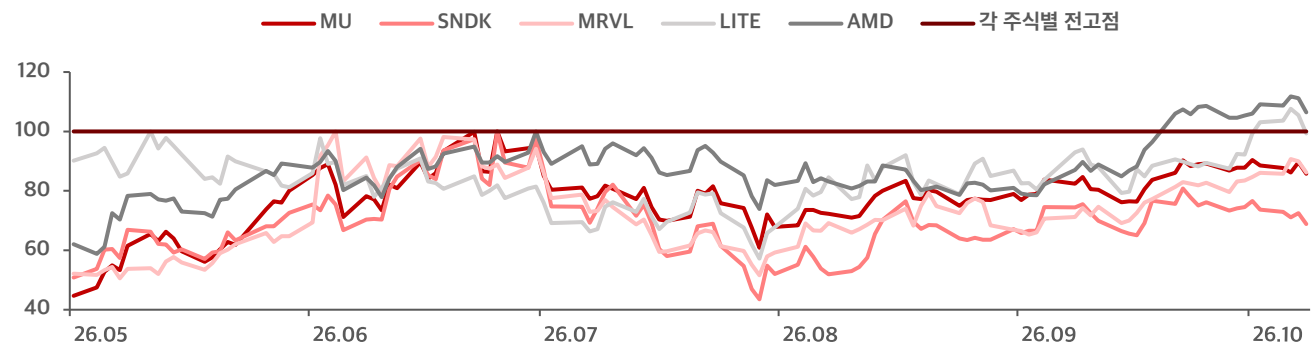
동사는 CPU, 1.6T 연결, ASIC, HBC를 바탕으로 시장에 새로운 내러티브를 만드는 주도주가 될 것이다. 칩과 칩 사이를 빠르게 잇는 1.6T 연결과 PC에서 검증을 마친 CPU 코어는 M&A로 확보했고, 추론 효율을 높일 HBC는 SK하이닉스&삼성전자와 함께 개발하고 있다. 동사는 4가지 기술을 모으기 위해, 시장에 추론이라는 개념이 생기기 전인 20년 이전부터 준비를 하기 시작했다. 그 결과 지금 이 네 기술을 모두 가진 곳은 오직 동사뿐이다. 그동안 각기 다른 방향으로 움직이던 테마들이 동사 안에서 하나로 묶여, 추론이라는 거대한 내러티브로 동사를 이끌 것이다.

1.2. Case Study: MediaTek

MediaTek이 먼저 보여준 텐배거의 길

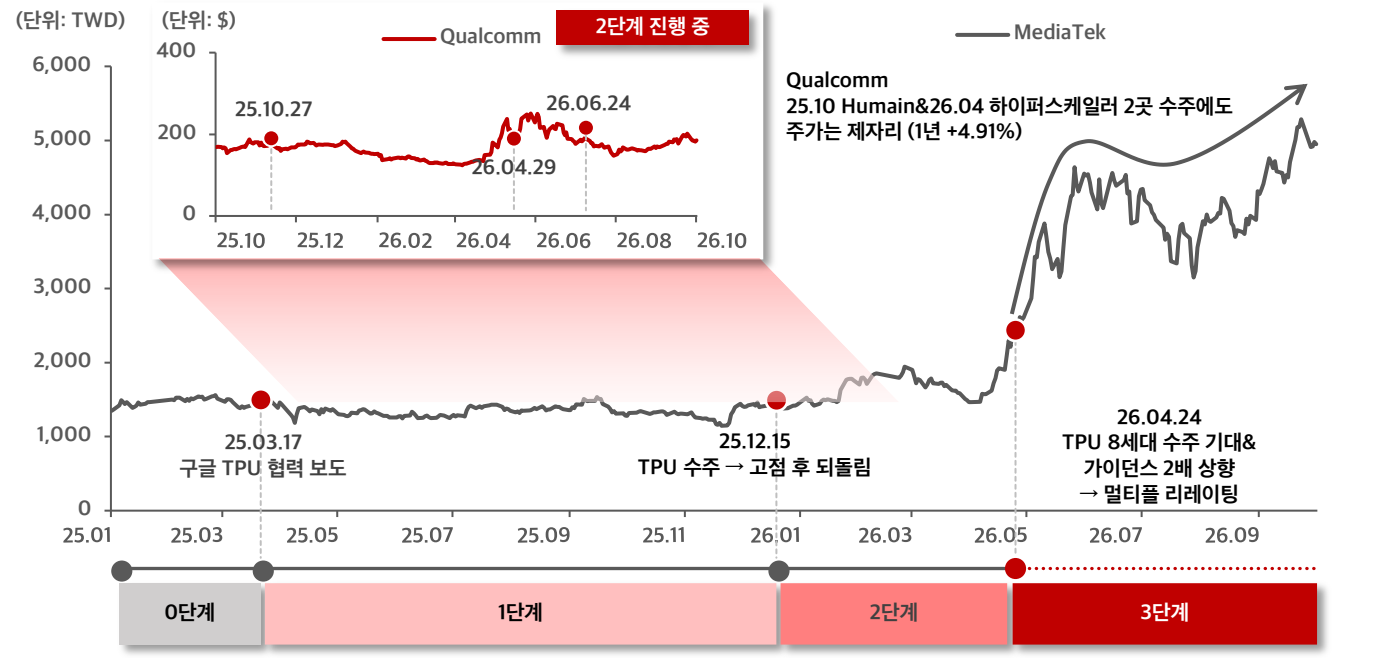
텐배거를 향한 동사의 앞길을 이미 MediaTek이 보여줬다. MediaTek은 동사처럼 매출의 절반 넘게 휴대폰에서 버는 회사였고, AI로 인해 메모리 가격이 상승하자 가장 크게 피해를 입는 기업으로 인식됐다. 그럼에도 불구하고 MediaTek의 주가는 약 1년 만에 4배로 올랐다. 그 과정은 협력 보도, 수주 확인 및 되돌림, 가이던스 상향 및 멀티플 리레이팅의 3단계로 이루어졌다.

도표 1-1. AI 주도주 기업 주가 추이 (전고점=100)



출처: Investing.com, SMIC 2팀

도표 1-2. MediaTek 주가 리레이팅 과정



출처: 언론 종합, SMIC 2팀

수주 인정에도 주가 횡보

첫 수주 소식이 나왔음에도, MediaTek의 주가는 지속적인 횡보가 이어졌다. MediaTek은 24년 하반기부터 지속적으로 ASIC에서 25년 하반기부터 매출이 발생한다고 강조해왔다. 오랜 기간 ASIC 사업을 준비해왔음과 더불어, 25년 3월 Google 협력 소식 그리고 12월 15일 Google을 대상으로 한 수주가 나왔음에도 주가는 금세 제자리로 돌아갔다. [도표 1-2]

가이던스 상향 이후 연속 상한가

MediaTek의 멀티플은 후속 수주가 이어지는 가운데 경영진이 가이던스를 올리면서 재평가됐다. 4월 21일 TPU 8세대 참여 보도와 24일 Google의 8세대 TPU 공개에 주가는 두 차례 상한가를 기록했고, 4월 30일 경영진이 26년 AI ASIC 매출 전망을 10억 달러에서 20억 달러로 두 배 올리자 2거래일 연속 상한가가 나오며, 지속적인 주가 상승이 이어졌다.

HUMAIN으로 인한 주가 상승 반납

동사는 MediaTek이 걸은 3단계 중 마지막 한 단계만 남겨두고 있다. 마이크로소프트, HUMAIN, 아마존과 협력 소식을 발표했으나 HUMAIN 발표 당일 11% 올랐던 주가는 3주 만에 발표 전 수준으로 돌아갔고, 아마존 계약에는 3%만 올랐다. 수주가 나와도 주가가 오르지 않았던 25년의 MediaTek과 같은 모습이다. 동사를 향한 추가적인 계약은 반드시 발생할 것이며, 해당 계약 이후 경영진의 가이던스 상향과 함께 동사의 멀티플 또한 MediaTek처럼 재평가될 것이다.

대형 프로젝트에서 더욱 빛을 발하는 해자

시간 가치를 생각해 동사를 장기로 들고 가기 어려운 투자자라면, 마이크로소프트와의 계약 체결을 매수 타점으로 삼으면 된다. 가장 가까운 하이퍼스케일러 계약인 이 계약은 후술할 동사의 꿈인 HBC가 실제로 통했다는 확인이며, 동사가 그리는 꿈이 이루어지기 시작했다는 신호다. MediaTek 또한 4월 24일 구글 계약이 나온 뒤에 매수했어도 약 2배의 수익을 얻을 수 있었다.

남들이 알기 전에 사는 것이 관건

텐배거는 내러티브로 주가가 오른 뒤 EPS 전망이 꾸준히 상향되며 상승을 정당화할 때 완성된다. Nebius Group, Broadcom, Lumentum이 그 길을 걸었다. **내러티브가 알려지기 전에 매수한 투자자는 싼값에 들어가 텐배거를 노릴 수 있지만, 내러티브가 퍼지고 나서 매수한 투자자는 이미 오른 가격에서 시작해 텐배거와 멀어진다.** 시장은 여전히 동사를 메모리 가격 상승에 피해를 입는 기업으로 보고 있다. 하지만 그 시선에서 벗어나면 동사가 그리는 미래가 보이기 시작한다. 이제 그 미래를 하나씩 들여다보며, 텐배거를 향한 실마리를 찾아보자.

2. Quality Commpany - 산업 및 기업 분석

2.1. 산업 분석

에이전틱 AI 부상으로 공고해진 추론의 시대

메타 뮤즈의 출시와 함께 에이전틱 AI가 부상한 지금이야말로 진정한 추론의 시대다. AI 패러다임이 학습에서 추론으로 바뀐다는 말은 23년부터 시장의 화두였지만, 올해 비로소 그 변화가 진짜 현실이 되었다. 올해 최초로 글로벌 AI 전용 클라우드 지출의 55%가 추론 영역에 투입되며 추론 비용이 학습 비용을 넘어서고, 30년에는 추론 수요가 학습의 1.5배에 이를 전망이다.

근거는 빅테크들의 추론 전용 칩 출시

글로벌 빅테크 기업들도 학습이 아닌 '추론 전용 칩'을 일제히 쏟아내고 있다. 엔비디아는 지난해 Groq의 기술 라이선스를 취득해, GPU와 결합하면 메가와트당 추론 처리량이 최대 35배에 이르는 'Groq 3 LPU'를 공동개발했다. 오픈AI마저 브로드컴과 손잡고 엔비디아의 블랙웰 대비 최대 1.9배의 전력 효율을 내는 자체 추론 칩 '할라피뇨'를 개발해 연말부터 자사 DC에 투입한다.

에이전틱 AI의 추론 요청은 폭발적

이처럼 추론에 대한 수요가 폭발하는 이유는, 에이전틱 AI가 하나의 질문에 대해서도 수십~수백 개의 추가 추론 요청을 생성하기 때문이다. 기존 AI가 데이터 학습과 패턴에 따른 확률 기반 답변을 한다면, 추론은 사람과 같이 판단을 근거로 여러 단계에 걸쳐 결론을 이끌어낸다. 따라서 에이전틱 AI는 무거운 연산보다 복잡한 제어, 데이터 정렬, 잦은 입출력 등의 작업을 쉴 새 없이 반복한다 일반 챗봇 프롬프트가 200~2,000토큰을 쓰는 데 비해, 복잡한 다단계 에이전트는 작업당 수만에서 수십만 토큰, 코딩 에이전트는 평균 수백만 토큰을 소모한다.

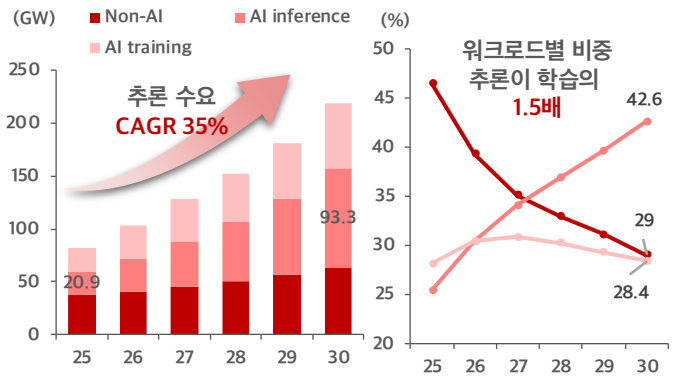
AI 가속기: 방대한 행렬 연산으로 추론 수요 처리

폭증하는 추론 수요를 실제로 처리하는 장치는 AI 가속기다. 가속기는 AI 모델이 요구하는 방대한 행렬 연산을 빠르고 효율적으로 처리하도록 만든 전용 칩이다. AI 가속기는 HBM같은 초고속 메모리를 칩 바로 옆에 붙여 모델 가중치와 대화 맥락을 저장한 KV캐시를 빠르게 공급받는다. 크게 범용칩인 GPU와 특정 용도에 맞게 설계한 주문형 반도체인 ASIC으로 나뉜다.

토큰당 생성비용 낮추는 ASIC의 부상은 '필연적'

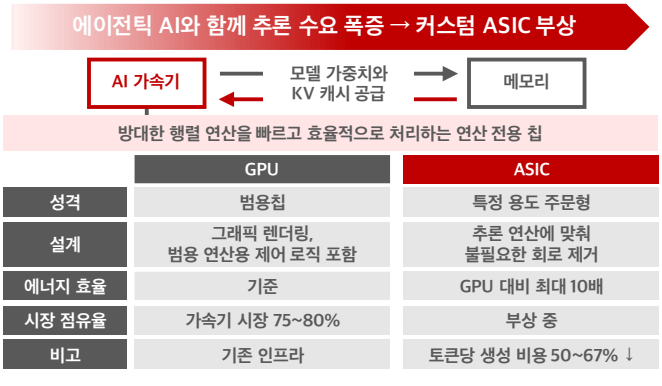
추론 비용이 막대해지며 기존 GPU 인프라로는 감당하기 어려워지자, ASIC이 필연적으로 부상하고 있다. GPU는 여전히 전체 가속기 시장 점유율 75~80%를 차지하지만, 그래픽 렌더링이나 다양한 범용 연산을 위해 불필요한 회로 제어 로직을 품고 있어 트랜지스터 활용도가 30% 수준에 그친다. 반면 AI 추론 연산에만 맞춘 ASIC은 낭비되는 회로를 전부 깎아내어 GPU 대비 최대 10배 높은 에너지 효율을 낸다. 경쟁의 기준이 연산속도에서 토큰당 전력효율로 옮겨간 지금, 하이퍼스케일러들은 칩당 전력 소모를 획기적으로 줄여 토큰당 생성 비용을 50~67%까지 아낄 수 있는 커스텀 ASIC을 도입하게 되었다.

도표 2-1. 글로벌 데이터센터 수요



출처: McKinsey, SMIC 2팀

도표 2-2. AI 가속기 개념도



출처: 언론종합, SMIC 2팀

커스텀 ASIC 밸류체인

커스텀 ASIC 생태계는 빅테크, 설계 서비스 기업(팹리스, 디자인하우스), 파운드리, 메모리/패키징 기업으로 이어진다. 먼저 구글과 AWS 같은 하이퍼스케일러가 자사 서비스에 맞는 칩을 주문하면, 브로드컴과 마벨 같은 설계 서비스 기업이 고객이 요구한 아키텍처와 알고리즘에 맞춰 연산 코어와 메모리 구조, 입출력 인터페이스, 칩 간 고속 연결을 설계한다. 이때 Synopsys와 Cadence의 EDA 툴, Arm의 코어 설계, Alphawave 같은 인터커넥트 IP가 설계의 기반이 된다. 설계를 마친 칩은 파운드리에서 생산하고 패키징하며, HBM이 함께 탑재된다.

CPU 코어가 가속기의 가동률을 결정

에이전틱 AI의 시대에서 가속기의 가동률은 CPU 코어가 좌우한다. CPU는 서버의 주연산 장치로 명령어를 하나씩 읽어 실제로 실행한다. 생각하고 일을 처리하는 부분인 '코어'가 많을수록 동시에 처리할 수 있는 일이 많아진다. 에이전틱 AI의 CPU는 전체 오케스트레이션 결정권을 쥐며, 코어가 가속기 연산의 공급 속도를 제한하게 된다. 실제로 행렬 연산 배열을 4배로 키워도 성능은 약 4% 개선되는 데 그친 반면 CPU 교체는 약 227%를 개선시켰다.

서버 시장에서도 Arm 아키텍처 급성장 중

전력 효율이 중요해지면서 Arm의 설계 규격을 기반으로 한 CPU의 채택이 빠르게 늘고 있다. CPU는 명령어 체계에 따라 크게 두 진영으로 나뉜다. 인텔과 AMD가 쓰는 x86은 복잡한 명령을 한 번에 처리하는 CISC 방식으로 고성능에 유리하지만, 회로가 복잡해 많은 전력과 열이 발생한다. 반면 Arm 아키텍처는 단순한 명령을 조합해 처리하는 RISC 방식으로, 회로가 단순해 전력 소모가 적다. PC와 서버 시장은 x86이 약 85%의 점유율을 차지하지만, 최근 AI DC에서 전력당 연산 성능이 중요해지면서 서버 시장에서도 Arm의 비중이 빠르게 커지고 있다.

2.2. 기업 분석

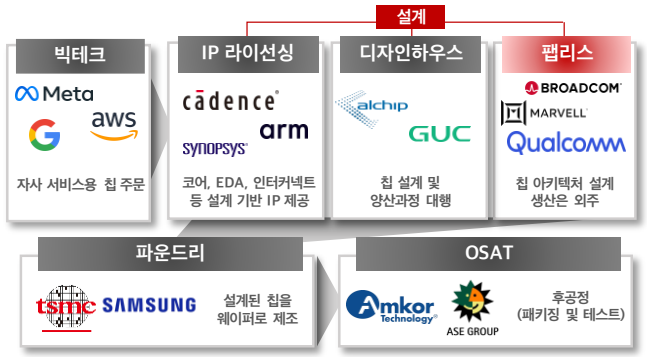
이동통신 기업에서 독보적인 팹리스로

동사는 품질이 좋은(Quality) 통신(Communication)을 만들어보자는 모토를 가진 이동 통신 기업에서 시작했다. 85년 엔지니어 7명이 모인 단출한 스타트업에서 시작해, 군사 통신 기술을 민간에 접목한 CDMA를 업계 표준으로 만들기 위해 기지국 장비와 휴대전화 단말기를 직접 생산하는 제조사가 되었다. 99년경 기지국 장비와 단말기 제조 부문을 각각 에릭슨과 교세라에 전량 매각하며 하드웨어 제조 사업을 정리하고, 이후 현재의 독보적인 팹리스 기업이 되었다.

동사 사업 부문은 라이선스(QTL)과 반도체(QCT)

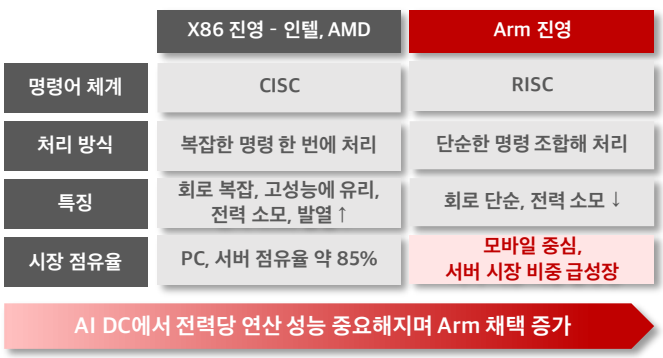
동사의 사업 부문은 원천 기술 특허 라이선스(QTL)와 반도체(QCT) 부문으로 나뉜다. 매출의 12.8%를 차지하는 QTL은 특허료 수취 구조로, 칩을 팔면서 동시에 단말 판매가의 일정 비율을 로열티로 받는다. QCT 부문은 매출의 85.5%를 차지하며, 핸드셋, 자동차, IoT 부문으로 구성된다. 핸드셋 매출 비중은 22년 약 65%로 정점을 찍은 뒤 현재 약 58%까지 낮아졌다. 자동차는 20년 약 3%에서 12%로, IoT는 약 13%에서 16%로 높아져 핸드셋 의존도가 줄어드는 추세다.

도표 2-3. 커스텀 ASIC 밸류체인



출처: 언론종합, SMIC 2팀

도표 2-4. CPU 개념도



출처: 언론종합, SMIC 2팀

추론 시대를 일찌감치 준비해온 모범 기업

등한시되던 군사 통신 기술 CDMA를 상용화해 이동통신 표준 기술로 정착시켰듯, 동사는 미래의 기회를 선제적으로 포착할 줄 아는 기업이다. 피처폰이 주류이던 00년대 중반, 모바일 기기가 단순한 전화기가 아니라 '손 안의 컴퓨터'가 될 것을 내다본 동사는 통신 칩, CPU, GPU를 하나로 합친 모바일 프로세서(AP) 'SnapDragon'을 론칭했다. 또, 딥러닝 개념이 대중화되기 전인 13년에 이미 인간의 뇌를 모방한 AI 프로세서 Zeroth를 발표했고, 이후 스마트폰 칩셋에 AI 전용 연산 장치인 Hexagon NPU를 가장 먼저 통합하기 시작했다.

ChatGPT 이전부터 AI 추론 가속기 발표

무엇보다 동사는 일찌감치 추론의 시대를 기다리며 만반의 준비를 해왔다. AI 업계가 거대 모델을 학습시키는 엔비디아 중심의 서버에만 주목하고 있던 19년, **동사는 AI 추론 처리 수요를 정확히 겨냥한 가속기 클라우드 AI100을 발표했다.** 모바일에서 축적한 신호처리와 전력 효율 역량을 DC급으로 확장시킨 것이다. AI100은 MLPerf 추론 벤치마크에서 GPU 대비 와트당 처리량이 2배 이상 높게 나타나며 매 라운드 전력 효율 상위권을 유지했다. 실제로 아마존은 23년 AWS에 동사의 Cloud AI100 가속기를 탑재한 서버 상품을 출시하기도 했다.

21년 아몬 체제 돌입

말단 엔지니어 출신인 크리스티아노 아몬이 CEO 자리에 오르며 동사의 추론 시장 진출은 더욱 실체화되었다. 아몬은 21년 취임 직후, 핸드셋 의존도가 높은 동사의 수익구조를 다변화하는 '엣지 다각화' 전략을 강하게 밀어붙였다. 또, 23년 경쟁사 대비 TCO 달러당 성능을 최대 5배까지 극대화한 Cloud AI100 Ultra를 발표하며, 비싼 엔비디아의 학습용 GPU를 추론 단계에까지 쓰는 것은 비효율적이며, 추론 전용으로 설계된 자사 제품이 실질적인 해답이 될 것임을 자신했다.

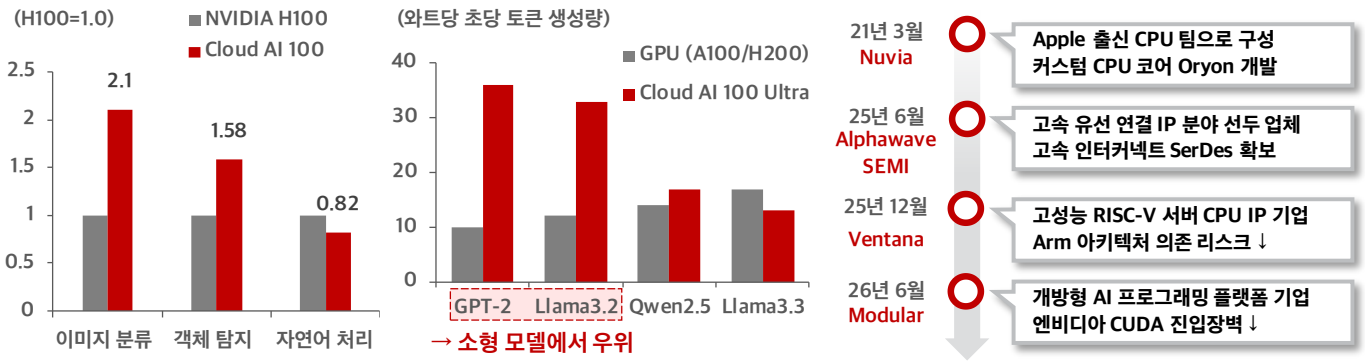
동사의 M&A 전략
① Nuvia
② Alphawave Semi
③ Ventana

동사는 오랜 모바일 중심 사업의 한계를 넘어 AI DC 시장에 안착하기 위해, 필요한 핵심 요소를 대형 인수로 하나씩 확보해 왔다. SnapDragon에 쓰던 Arm의 기본 코어로는 서버 수준의 성능을 내기 어려워 21년 3월 애플 출신 칩 설계자들이 만든 Nuvia를 인수했고, 이를 토대로 고성능/저전력 자체 CPU 코어 Oryon을 개발하며 CPU 설계 역량을 내재화했다. 25년 12월에는 RISC-V 기반 서버 CPU 기술을 가진 Ventana Micro를 인수해 Arm 외의 방도를 확보했으며, 25년 6월에는 고속 연결 기술을 가진 Alphawave Semi를 인수했다.

④ Modular

하드웨어에 이어 소프트웨어 기업까지 인수하며 동사는 CPU, 연결 기술, 소프트웨어까지 아우르는 포트폴리오를 완성했다. AI 개발자 대부분이 엔비디아의 CUDA를 기반으로 코드를 작성하므로, 다른 칩은 성능이 좋아도 코드를 새로 옮겨야 하는 전환 비용 때문에 선택받기 어렵다. 동사가 26년 6월 인수한 Modular는 특정 하드웨어에 종속되지 않는 개방형 AI 프로그래밍 플랫폼 기업으로, 이를 동사의 가속기에 접목하면 고객이 기존 코드를 크게 고치지 않고도 엔비디아 외 칩으로 옮길 수 있어, CUDA가 만든 진입장벽을 낮출 수 있었다.

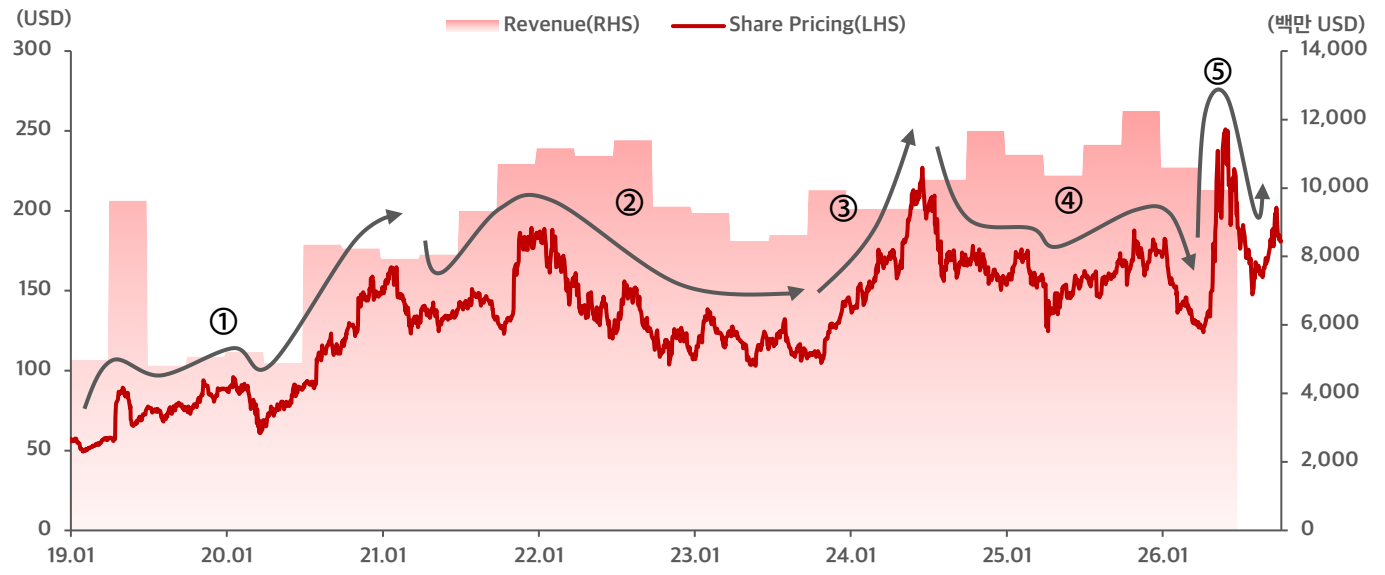
도표 2-5. H100 대비 와트당 처리량, 모델별 추론 에너지 효율 비교, 인수 타임라인



출처: MLCommons, Sada et al.(2025),SMIC 2팀

2.3. 주가 분석

도표 2-6. 주가 분석



출처: Investing.com, SMIC 2팀

리스크 해소 & 5G 교체 사이클

19년 1월 ~ 21년 1월: 애플과의 특허 소송 합의로 라이선스 사업의 불확실성이 해소되며 주가가 상승하였다. FTC 반독점 1심 패소로 일시적인 조정을 겪었으나, 2020년 화웨이와의 라이선스 계약 체결과 항소심 승소로 법적 리스크가 완전히 해소되었다. 이어 첫 5G 아이폰 출시로 이익 성장 기대감이 더해지며 주가는 2년간 약 3배 상승하였다.

스마트폰 업황 사이클

21년 2월 ~ 23년 10월: 반도체 공급 부족 속 판매 단가와 출하량이 동반 증가하며 2022년 사상 최대 매출을 기록하였고, 주가도 신고점을 갱신하였다. 그러나 금리 인상과 스마트폰 수요 급감, 고객사 재고조정이 겹치며 실적이 역성장하였고, 애플의 자체 모뎀 개발 우려까지 더해지며 주가는 고점 대비 약 45% 하락하는 장기 하락세를 보였다.

온디바이스 AI 급상승

23년 11월 ~ 24년 6월: 스마트폰 재고조정이 마무리되며 실적이 바닥을 통과한 가운데, 애플과의 통신 모뎀 공급 계약이 연장되며 고객 이탈 우려가 일부 완화되었다. 이어 온디바이스 AI 칩과 PC용 칩 공개, Copilot+ PC 출시, AI 반도체 랠리가 맞물리며 온디바이스 AI 수혜 기대감이 시장 전반으로 확산되었다. 실적이 이전 고점에 미치지 못했음에도 멀티플이 확장되며 주가는 8개월 만에 약 2배 상승하여 당시 사상 최고점을 달성하였다.

기대 소멸 & 애플 이탈 우려

24년 6월 ~ 26년 4월: AI PC 판매 부진으로 기대감이 소멸된 가운데, Arm과의 라이선스 분쟁, 애플 자체 모뎀 탑재, 관세 충격 등 악재가 연이어 발생하였다. 2026년 초에는 AI용 메모리 수요 쏠림으로 스마트폰 생산 차질 우려가 더해지며 가이던스가 하향되었다. 2025년 사상 최대 매출을 기록했음에도 불구하고 주가는 고점 대비 약 45% 하락하였다.

AI DC 칩 회사로 재평가

26년 4월 ~ 현재: 하이퍼스케일러향 커스텀 실리콘 출하 확정과 대규모 자사주 매입 발표로 데이터센터 AI 기업으로의 재평가가 이루어지며, 주가는 두 달 만에 약 2배 상승하여 사상 최고점을 경신하였다. 이후 엔비디아의 AI PC 시장 진입과 애플향 매출 급감 전망으로 단기간 내 급락하였으나, 아마존과의 계약 체결 및 애플 라이선스 갱신으로 다시 반등하였다. AI D 매출이 본격 반영되기 전까지 주가는 높은 변동성을 보일 것으로 예상된다.

3. AI 생태계의 새로운 진입장벽 - Pre Point

힘 있는 자들이 원하는 미래가 현실이 된다. 칩 메이커로써 하이퍼스케일러들의 선택을 받기 위해선 1.6Tbps 네트워크를 지원하는 칩을 만들 수 있어야하며, CPU 커스터마이징 역량을 갖추고 있어야 한다. 위 두 가지 조건을 모두 갖추고 있는 기업이 ASIC의 진정한 승자가 될 것이다.

3.1. 더 빠른 연결을 원한다. "1.6T급 네트워크"

속도가 생명

칩들끼리 데이터를 주고 받는 속도가 느리다면, 칩의 성능은 아무 짝에도 쓸모 없다. 한 번 질문할 때마다 칩끼리 수천 건의 데이터를 주고 받으며, 문맥 데이터를 계속 불러와야 하므로 데이터 이동량은 지수적으로 증가한다. 최근 추론 자원이 분산되며 데이터 이동거리마저 늘고 있다.

1.6Tbps 네트워크 등장

하이퍼스케일러들은 데이터 전송 속도를 높이기 위해 1.6Tbps 네트워크를 도입했다. 해당 대역폭은 레인당 200Gbps인 8개 레인으로 구현되는데, 2시간 분량의 고화질 4K 영상(100GB)을 0.5초만에 전송할 수 있는 속도이다. 그러나 기업이 CapEx를 쏟아부어 대역폭을 증설하더라도, 그에 맞는 입출구인 I/O가 칩에 설치되어 있지 않으면 해당 대역폭을 지원할 수 없다.

1.6Tbps가 가능한 건 퀄컴, 마벨, 브로드컴뿐

1.6T급 네트워크를 지원하는 광연결 I/O를 갖춘 ASIC 업체는 동사, 마벨, 브로드컴뿐이다. 데이터를 1.6Tbps 대역폭으로 보내기 위해선 병렬 데이터를 초고속 직렬 신호로 바꿔주는 고속 I/O 인터페이스인 200G급 SerDes기술이 칩에 필수적으로 부착되어야한다.

3.2. 커스텀 CPU의 시대가 온다.

에이전틱 AI로 CPU까지 커스텀

이제 커스텀마이징의 범위가 가속기를 넘어 CPU로 확장되고 있다. 학습 국면에서 DC의 CPU:GPU 비율은 약 1:4~1:8이었지만, 에이전틱 AI의 등장로 1:1~1:2까지 높아졌다. 기업들은 범용 CPU를 구매하는 것에서 나아가, 자사 워크로드에 최적화된 CPU를 직접 커스터마이징한다.

CPU까지 잘해야 이기는 게임

CPU 설계 역량까지 내재화한 ASIC 기업이 AIDC의 반도체 생태계를 차지할 것이다. 범용 CPU는 ①코어외부 병목과 ②코어내부 병목을 가지고 있다. 코어외부 병목은 CPU 코어와 주변에 위치한 메모리&GPU&I/O 간 연결 비효율로 지연이 발생하는 현상으로, ASIC 업체들의 고속 연결 및 패키징 기술을 통해 연결 효율을 높여, 지연을 최소화하면 병목을 완화할 수 있다.

코어 병목 해소에 필요한 CPU 설계 역량

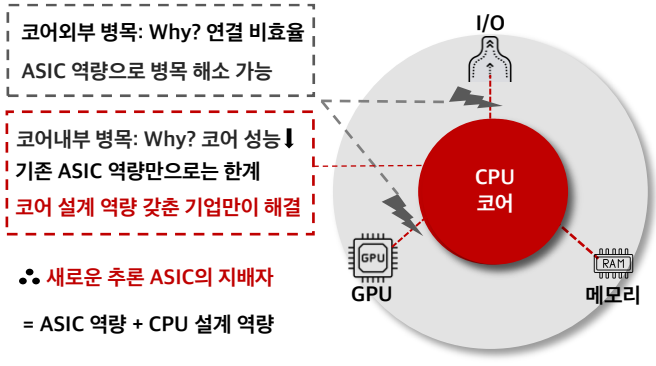
코어 내부의 병목은 CPU 코어 자체를 손 봐야하기 때문에, CPU 미세구조 설계 역량을 갖추고 있어야한다. 연결 및 패키징 기술에 특화되어 있는 기존의 ASIC 업체들은 CPU 알고리즘을 살펴보고, 코어를 재설계하는 작업을 수행하는 역량이 부족하므로 내부병목 해소에 한계가 있다.

도표 3-1. 하이퍼스케일러들의 1.6T급 전환 계획

빅테크	기존인프라	1.6T 예상 전환 시점
Meta	400/800G급 고속광 연결망	27년 차세대 클러스터
MS	400/800G급 고속 연결망	26년 말
Oracle	RDMA 고속 연결망	27년
Amazon	400/800G급 자체 인프라	배치 시점 미공개
Google	자체 TPU 고속 연결망	배치 시점 미공개

출처: 언론종합, SMIC 2팀

도표 3-2. 코어외부와 코어내부의 병목



출처: 동사 IR, SMIC 2팀

4. 내가 왕이 될 상인가 - Main Point

그간 시장에서 외면받던 동사가 추론 국면을 만나면서 서서히 꿈틀대기 시작한다. 동사는 새로운 추론용 ASIC 시장의 지배자로써 1.6T급 광연결 기술과 자체 Oryon 코어를 장착했다. 이에 더해 모바일 SoC (System on Chip) 역량과 저전력 기술까지 추론용 AI250에 모두 담아낸 동사는 가속기 시장에서 브로드컴&마벨 같은 칩메이커를 넥스트 엔비디아를 꿈꾼다.

4.0. 아마존의 선택을 받은 자

아마존과 10년 $60B 커스텀 칩 계약

동사는 올해 9월 아마존과의 커스텀 칩 계약을 깜짝 발표했다. 10년 동안 최대 600억 달러의 초대형 협력으로, 앤스로픽-AWS간 체결된 10년간의 컴퓨팅 인프라 이용 약정 규모의 약 60%에 해당한다. 이미 구매 발주를 확보한 동사는 커스텀 칩을 생산 중이며, 올해 12월부터 아마존향 매출이 발생한다. 구매 실적에 따라 워런트가 연동되는데, 구글-마벨 간의 장기협력도 워런트 구조였다는 점을 고려하면, 향후 아마존의 장기 공급 파트너로의 자리매김 가능성을 보여준다.

아마존의 선택을 이끈 초고속 네트워크 역량

쟁쟁한 ASIC 경쟁자들을 밀어내고 동사가 아마존의 선택을 받은 데엔, 초고속 네트워크 역량이 주요했다. 동사는 광연결 전문 기업 Alphawave를 인수해 200G SerDes 및 광학 DSP 기술을 내재화했다. 동사는 칩과 함께 DC 맞춤형 1.6Tbps급 광연결 솔루션을 아마존과 공동개발한다. 심지어 아마존 뿐만 아니라 중국 내 하이퍼스케일러인 바이트댄스와 아마존과 비슷한 규모인 수백만개의 칩 공급 계약을 체결한 점은 이러한 역량을 방증한다.

4.1 하고 싶어도 할 수 없는 1.6T 광연결 기술

ASIC 시장의 핵심 경쟁력, 광연결

현재 ASIC 시장의 핵심 경쟁력은 '광연결' 기술이다. 마벨이 브로드컴이 장악하던 Custom ASIC 시장에 침투할 수 있었던 것도 바로 이 기술 덕분이다. 마벨은 광연결 솔루션 공급사로 고객 인프라에 먼저 자리 잡은 뒤, 맞춤형 반도체를 공동설계 하는 방식으로 ASIC 점유율을 끌어올렸다. FY26 기준 광연결 매출은 맞춤형 반도체 매출의 두 배에 달하며 DC향 매출의 절반을 차지한다. 이 탄탄한 광연결 기반 위에서 맞춤형 반도체 매출도 FY26에 두 배로 성장했다.

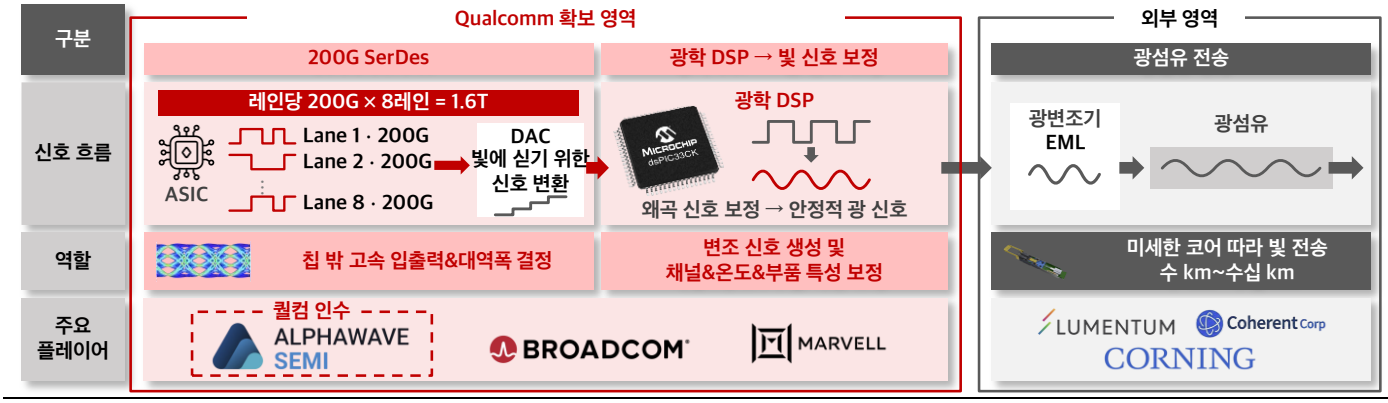
브로드컴·마벨 잇는 광연결 ASIC 플레이어

동사는 브로드컴, 마벨에 이어 자체 광연결 기술을 갖춘 ASIC 플레이어다. 동사가 인수한 Alphawave는 TSMC 고속 SerDes IP 부문 Partner of the Year를 5년 연속 수상한 기술 선도 업체로, 광연결 IP 판매와 ASIC 설계 및 개발이 주 매출원이다. 고속 연결 기술을 적용한 7nm 반도체는 24년부터 양산 중이며, 주요 고객의 통합 반도체는 3nm 선단 공정으로 설계를 마쳤다.

광연결 확보의 세 가지 경로

1.6Tbps급 대역폭 ASIC에 탑재되는 광연결 기술을 확보하는 방법은 **① 자체 개발하거나, ② 전문 업체의 IP를 라이선스하거나, ③ 전문 업체를 인수하는 세 가지 방법뿐이다.** 하나씩 살펴보며 자체 광연결 기술을 선점한 동사의 해자를 확인해보자.

도표 4-1. 1.6Tbps 광연결 구조



출처: 동사 IR, SMIC 2팀

사실상 불가능한 광연결 자체 개발

우선, 광연결 기술을 자체적으로 개발하는 것은 사실상 불가능하다. 고속 광연결은 1,120억분의 1초 안에 신호를 처리해야 할 만큼 난도가 높고, 고대역에서 생기는 신호 손실과 왜곡을 보정하려면 수 세대에 걸친 설계 경험과 숙련된 엔지니어가 필요하다. 여기에 실리콘 칩으로 테스트를 반복하며 드는 막대한 비용과 일정 지연까지 겹친다. 고속 연결 IP를 직접 만들고 공급해 온 업체들조차 쉽지 않은 일이다. Credo는 200G 광연결 IP를 양산하기까지 17년이 걸렸고, Cadence도 직접 개발하기보다 검증된 IP를 쓰는 편이 합리적이라고 평가한다.

해답은 결국 M&A

결국 Tier-1 ASIC 업체로의 도약을 위해선 M&A를 통해 광연결 기술을 내재화해야만 한다. 광 역량이 없는 소규모 ASIC 업체는 IP를 라이선스해 칩에 적용하는데, 라이선스비와 로열티 비용 부담이 반복되는데다, 제품 로드맵과 고객별 커스텀 일정을 IP 벤더의 기술 및 계획에 의존하게 된다. 브로드컴과 마벨도 Optical 기업을 M&A하며 고속 연결 기술을 내재화해, 자사 로드맵에 완전히 통합시켰다. 최근 빅테크의 ASIC 계약은 자체 광연결 기술을 가진 업체로 집중되고 있다.

더 이상 남지 않은 광연결 인수 대상

그러나 현재 광연결 시장은 포화상태로, 인수할 수 있는 기업이 더 이상 남아있지 않다. 200G급 광연결 기술을 상용화한 업체 대부분은 Cadence, Synopsys, Credo 등 대형 IP 기업들이며, 기업 가치가 가장 작은 MaxLinear조차 시가총액이 $10B에 달한다. 인수 프리미엄까지 감안하면, 신규 플레이어가 광연결 전문 기업을 인수해 단기간에 ASIC 경쟁력을 확보하는 것은 어렵다.

기술 확보 다음 관문, 실제 칩 적용

광연결 기술을 확보하더라도, 이를 실제 칩에 적용하는 일은 또 다른 문제다. 단순히 반도체 칩에 200G I/O를 붙인다고 1.6Tbps급 ASIC이 완성되는 것은 아니기 때문이다. 확보한 IP를 실제 선단 공정에 맞게 최적화하고, 칩 가장자리에 수백 개의 고속 lane을 배치하는 동시에 전압, 속도, 신호를 안정적으로 제어할 수 있어야 비로소 광 인터커넥트 ASIC을 만들 자격이 주어진다.

개발만큼 까다로운 광연결 칩 양산

칩 개발 후엔 까다로운 대규모 양산 과정이 남아있다. 광연결 반도체에서 빛은 미세한 통로를 따라 이동하기 때문에 두께가 조금만 달라져도 광학적 특성이 바뀌고, 빛의 경로와 외부 광섬유가 어긋나면 빛손실이 생긴다. 따라서 품질과 수율을 유지하는 것이 일반 반도체보다 훨씬 어렵다. 실제로 인수로 기술을 확보한 업체들도 양산까지 오랜 시간이 소요됐는데, 브로드컴의 경우 CyOptics 인수 후 200G 칩 양산까지 10년 이상이 소요됐다.

높은 진입장벽이 만든 동사의 기회

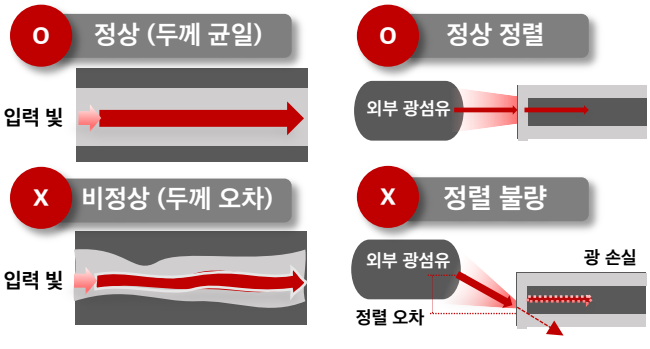
높은 진입장벽은 광연결 IP와 선단 공정 설계를 갖춘 동사에게 오히려 기회다. 1.6Tbps급 네트워크 전환이 가시화될수록 직접 개발이 어려운 하이퍼스케일러는 외부 파트너에 의존할 수밖에 없고, 그 후보는 소수의 업체로 좁혀진다. 동사가 아마존이라는 초대형 고객사를 이미 확보했다는 점은 동사가 그 후보군 안에 들어왔음을 보여준다.

도표 4-2. 광연결 기업들의 인수 제약

기업	기업가치	주요 자산	인수 제약
Credo	$41B	224G SerDes 1.6T DSP	높은 인수 가격
Macom	$25B	광 검출기 448G/lane	SerDes 플랫폼 부재
Max Linear	$10B	200G/lane SerDes 1.6T DSP	양산 능력 검증 및 추가 고객 확인

출처: 언론종합, SMIC 2팀

도표 4-3. 광연결 반도체의 제조 난이도



출처: Lumentum IR, SMIC 2팀

4.2 ASIC 시장에 찾아온 폭풍의 전학생

AIDC 반도체 풀스택 공급자로의 도약

동사는 이제 서버 CPU와 광연결 솔루션을 모두 아우르는 AIDC 반도체 인프라의 풀스택 공급자로 나아간다. 그간 인터커넥트 기술의 부재로 막혀있던 ASIC 시장마저 광연결 기술을 확보하며 필수 진입조건을 갖춘 지금, CPU 코어 설계와 SoC 통합 역량을 함께 뽐낼 시간이다. [도표 4-4]

한계에 이른 CPU·가속기 분리 구조

ASIC 시장에서 동사의 CPU와 SoC 역량이 강점이 되는 이유는, CPU와 가속기를 분리한 기존 DC 구조의 비효율이 한계에 이르렀기 때문이다. 기존 DC에서 CPU와 가속기는 서로 떨어진 채 별도의 메모리를 사용했기에, 불필요한 데이터를 전송하거나, 동일 데이터의 중복저장이 발생했다. 또한, 일관성 있는 데이터를 위해 CPU와 가속기의 동기화 과정이 요구되었으며, 이로 인해 데이터 전송이 지연되고 시스템 운영 비용이 발생했다.

CPU·가속기 통합이 여는 동사의 기회

이제 CPU와 가속기의 물리적 거리가 좁아지면서, 동사가 유리한 위치에 서게 된다. CPU와 가속기를 함께 패키징하면 하나의 메모리를 공유함에 따라 데이터 전송 비용이 줄어들고, 처리효율이 높아진다. AI 인프라의 구매 단위도 CPU와 가속기를 하나로 묶은 랙 단위로 옮겨가고 있다.

통합 칩 성능을 좌우하는 커스텀 CPU

하나로 패키징한 칩의 성능을 극대화 하기 위해선 CPU를 커스텀해야만 한다. 범용 CPU를 그대로 패키징할 경우, 최적화된 가속기의 처리속도를 CPU가 뒷받침하지 못해 시스템 전체 성능이 제한된다. 따라서 워크로드의 특성에 맞춰 CPU의 분기 예측 및 명령어 실행 구조를 최적화하고, 작업 스케줄링에서 지연이 발생하지 않도록 CPU를 맞춤 설계해야 한다.

CPU 커스터마이징의 핵심, 단일 코어 성능

CPU 커스터마이징의 핵심은 코어 성능 자체를 높이는 것이다. CPU 성능은 코어 성능과 코어 수의 곱으로 결정되는데, 전력 및 발열 문제로 코어 수를 늘리는 데는 물리적 한계가 있다. 따라서 코어 수가 임계점에 도달한 뒤엔 단일 코어의 성능이 CPU 성능을 좌우한다.

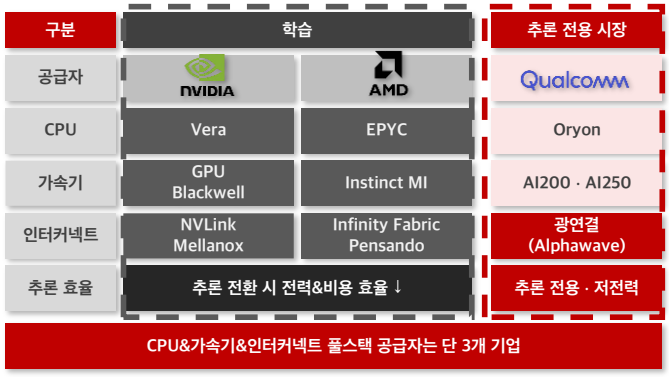
클럭과 IPC, 두 갈래의 코어 커스텀

코어 성능을 높이기 위한 커스터마이징 방식엔 SoC 커스텀과 코어 커스텀이 있다. 코어 성능을 높이기 위해선 연산 사이클 횟수인 클럭을 높이거나, 사이클 당 처리하는 명령어 수인 IPC를 높여야한다. SoC 커스텀은 시스템을 최적화하는 ASIC 역량으로 칩 전체의 병목을 줄여 클럭을 끌어올리고, 코어 커스텀은 CPU 코어의 구조를 직접 변경해 IPC를 높인다. [도표 4-5]

에이전틱 추론이 키운 코어 커스텀의 중요성

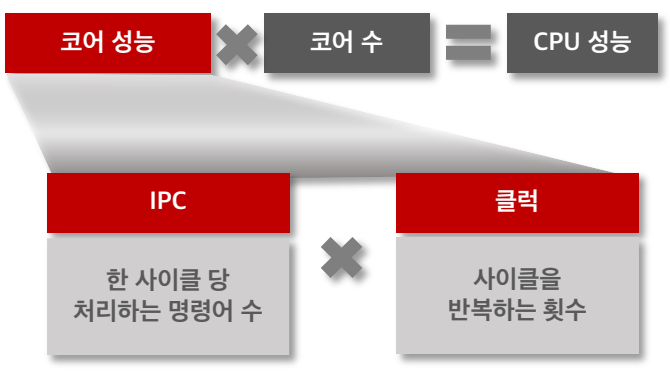
명령어 처리 능력이 중요해지면서, CPU를 맞춤형으로 개조하는 코어 커스텀의 중요성이 강조되고 있다. 과거의 CPU는 다수의 요청을 병렬적으로 처리하는 범용적인 작업 위주로 SoC 커스텀만으로 작업 성능을 높일 수 있었으나, 에이전틱 추론에선 코어 커스텀으로 한번에 처리하는 명령어 수를 늘려 추론 과정에 최적화된 CPU를 커스터마이징해야한다.

도표 4-4. 동사의 추론 전용 가속기



출처: 동사 IR, SMIC 2팀

도표 4-5. CPU 성능을 좌우하는 IPC와 클럭



출처: Intel IR, SMIC 2팀

코어 커스텀 가능한 유일한 ASIC 업체

코어 커스텀을 할 수 있는 ASIC 업체는 동사가 유일하다. 동사는 자체 Oryon CPU를 설계한 경험을 기반으로 CPU 코어를 직접 최적화할 수 있다. 동사는 경쟁사 대비 뛰어난 코어 설계 역량을 보유하고 있으며, Oryon의 높은 성능이 이러한 기술 경쟁력을 뒷받침한다.

Nuvia 인수로 CPU 설계 역량 내재화

CPU 코어를 설계하는 역량은 단기간에 확보할 수 있는 기술이 아니다. Oryon의 기반이 된 Nuvia는 CPU 코어 성능 최강인 Apple에서 10년간 수석 CPU 아키텍트로 근무하며 A-series CPU 코어를 설계한 Gerard Williams와 빅테크 출신 반도체 설계자들이 창업한 회사다. 동사는 21년에 Nuvia를 14억 달러에 인수하며 고성능 CPU 코어 설계 역량을 내재화했다.

시장별 CPU 최적화로 쌓은 설계 경험

또한, 다양한 환경에서 CPU를 최적화한 경험을 보유한 동사는 맞춤형 CPU와 ASIC을 설계하는 데 구조적으로 유리하다. 동사는 PC 환경에선 고성능과 멀티코어에, 스마트폰에선 전력효율 및 발열에, 자동차에선 차량용 환경에 집중해 Oryon을 맞춤 설계했다. 하나의 범용 코어를 반복 적용하는 경쟁 업체들과 달리 동사는 자체 코어를 시장별로 커스터마이징해왔던 것이다.

모바일 칩에서 다진 고난도 SoC 역량

최근 ASIC에서 요구되는 통합 패키징 칩은 동사가 능숙한 모바일 칩 설계의 연장선이다. 모바일 칩은 제한된 전력과 면적에서 다양한 연산기를 하나의 칩에 통합하면서도 성능, 전력, 발열을 모두 고려하는 고난도 SoC 설계 역량이 요구된다. 패키징 칩도 CPU와 GPU를 하나로 연결하는 작업이라는 점에서 모바일 칩과 본질적으로 유사하다.

메타와 손잡고 AI DC로 향하는 동사

CPU 역량과 SoC 통합 역량을 고루 갖춘 동사의 발걸음은 이제 AI DC로 향한다. 동사는 메타와 다세대 서버 CPU C1000 공급 계약을 체결했으며 28년 하반기부터 양산에 돌입한다. 서버 CPU는 하나의 칩셋에 수백 개의 코어가 탑재되기 때문에, 개별 코어의 성능뿐 아니라 코어끼리의 연결도 중요하다. 하나의 칩셋에 250개 이상의 코어가 붙어있는 **C1000은 서버 CPU 시장에서 최고 수준의 연산 성능과 코어 집적도를 자랑한다.**

AMD 중심 메타 공급망을 뚫은 설계력

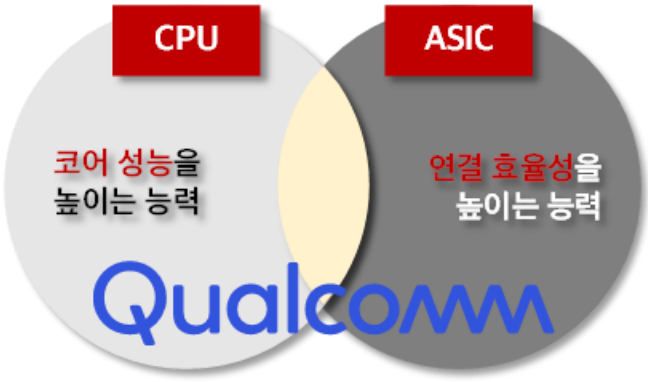
AMD가 중심이던 메타의 CPU 공급망을 뚫어낸 계약은 동사의 칩 설계 능력이 하이퍼스케일러가 요구하는 역량을 모두 만족시켰음을 의미한다. 동사의 Oryon은 여러 개의 코어가 함께 작동할 때, 시너지가 나도록 멀티코어 구조로 설계되어, 서버용 CPU의 성능 요구 수준이 높아져 코어 수가 늘어날수록 경쟁력이 더욱 부각된다.

4.3. 사실 진짜는 추론용 칩이다

메모리 용량으로 추론 시장을 노리는 가속기

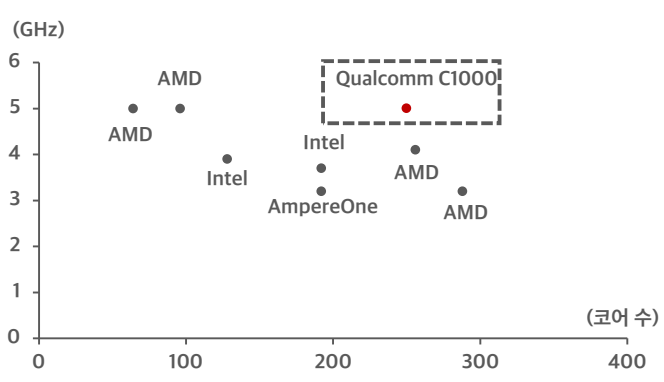
동사의 추론용 가속기는 추론 시장을 독차지할 것이다. 추론 경제성은 메모리 용량과 대역폭이 결정한다. 동사는 엔비디아와 AMD의 가속기 대비 약 92% 수준의 대역폭을 유지하면서 메모리 용량은 2.7배 더 크다. 모든 퍼즐 조각이 맞춰지며 추론의 왕이 탄생한다.

도표 4-6. CPU와 ASIC 역량을 함께 갖춘 유일한 기업



출처: 동사 IR, SMIC 2팀

도표 4-7. C1000의 경쟁 제품 대비 대역폭과 코어 수



출처: 동사 IR, SMIC 2팀

LPDDR로 용량을 극대화한 추론 가속기 AI200

26년 하반기 출시를 앞둔 동사의 AI200은 추론에 특화된 가속기로, 추론 시장에 공개된 모든 가속기들의 성능을 압도한다. 메모리 용량과 대역폭이 병목이 되는 추론 단계에서 HBM 대신 LPDDR5X를 채택해 용량에 방점을 두었다. LPDDR 채널을 병렬로 붙여 카드 한 장에 768GB의 압도적인 메모리 용량을 탑재했고, 이는 엔비디아 H100의 약 10배, B200의 약 4배에 달한다. 내년 출시되는 AI250은 AI200 대비 대역폭 18배, HBM 대비 대역폭 6배를 겨냥한다.

20년 쌓은 설계 역량, 따라잡기 힘든 추론칩

동사의 추론칩 성능은 경쟁사가 쉽게 따라할 수 있는 영역이 아니다. 오래전부터 축적해 온 NPU 설계 역량, LPDDR의 낮은 대역폭을 시스템 최적화로 해결한 SoC 역량 모두 20년 이상 쌓아 온 무형자산이기 때문이다. 단순히 가속기에 LPDDR을 붙이는 방식으론 동사의 추론칩 성능을 절대 따라잡을 수 없으며, 가속기 다이부터 랙까지 모든 단계를 다시 최적화해야한다.

소버린 AI가 넓히는 추론칩 고객층

자국 데이터와 AI 인프라 통제를 위한 소버린 AI 수요가 커져가면서 동사의 추론용 가속기 잠재 고객도 무궁무진해진다. 수익 창출을 기대하지 않는 소버린 AI 특성상 적은 자본으로 추론 서비스를 운영하는데엔 동사의 추론칩이 가장 적합하다. 또한, 국가 단위 인프라는 높은 운영 신뢰도가 요구되므로 동사의 관련 레퍼런스는 해자를 지닌다.

사우디 소버린 AI 파트너, 200MW 공급

동사는 사우디의 소버린 AI 프로젝트 파트너로 선정되어 26년부터 최대 200MW 규모로 추론용 가속기 AI 200·250을 순차적으로 공급한다. 선정된 파트너는 동사와 엔비디아와 AMD, 단 세 곳으로 엔비디아와 AMD는 각각 500MW 규모의 GPU를 공급한다.

사우디가 입증한 동사의 추론 성능

이 계약은 동사 가속기의 추론 성능을 입증하는 중요한 레퍼런스이다. 사우디는 자국의 AI 인프라를 구축하는데 있어, 엔비디아와 AMD라는 검증된 가속기 공급자와 계약하면서도 추론을 위해 동사의 추론칩을 추가적으로 채택했다. 그리고 그 규모가 수 백 MW급에 달한다.

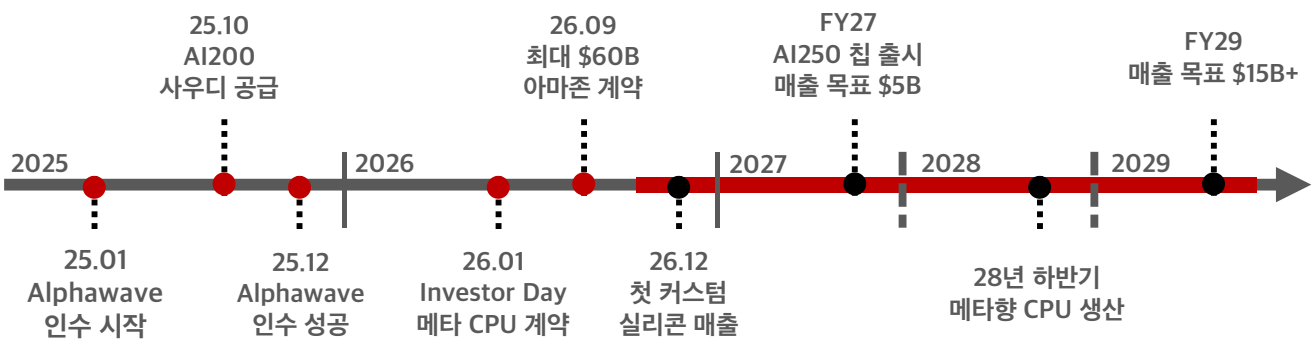
유럽 소버린 AI로 넓어지는 추론칩 수요

동사의 추론용 가속기는 유럽 소버린 AI 시장에서도 러브콜을 받고 있다. EU는 AI 인프라 주도권 확보를 위해 AI 기가팩토리 7곳을 구축하며 투입되는 AI 칩은 최소 60만개이다. 이번 프로젝트에서도 AI 칩 공급사로 엔비디아, AMD, 그리고 동사가 선정되었다. 국가 단위의 소버린 AI 프로젝트에 선정되는 양상을 보았을 때, 학습은 GPU가 추론은 동사의 추론 칩이 담당할 것이다.

용량과 대역폭의 충돌, HBC가 여는 해법

AI200에서도 높은 전력 효율을 자랑하던 동사가 AI250으로 넘어가면 독자 개발한 HBC 기술이 탑재되며 압도적인 전력효율성을 갖추게 된다. 메모리 구조에선 용량과 대역폭이 충돌한다. SRAM은 대역폭이 높아 매우 빠르지만 비싸고 면적을 많이 차지해 용량을 크게 만들기 어렵고, LPDDR은 대용량, 저전력에는 유리하지만 대역폭이 상대로 낮다. 둘의 절충안인 HBM은 용량과 대역폭을 동시에 높였지만, 메모리 자체 가격과 패키징 비용이 매우 비싸다는 단점이 있다.

도표 4-8. 동사의 성장 로드맵 및 향후 계획



출처: 동사 IR, SMIC 2팀

LPDDR 수직 결합한 혁신 구조, HBC

HBC는 보통 가속기와 함께 쓰이는 HBM이 아닌 LPDDR을, 그것도 수평이 아닌 수직으로 결합한 혁신적인 아키텍처다. LPDDR은 애초에 모바일용으로 설계돼 소비전력이 매우 낮으며, HBM과 달리 비용과 공간에 구애받지 않아 초대용량으로 구성할 수 있다. 만약 HBM으로 768GB를 맞추려면 배보다 배꼽이 커지는 상황이 발생하게 된다. 문제는 LPDDR 고유의 낮은 대역폭인데 HBC는 이를 수직 결합으로 해결했다. 메모리 바로 아래에서 연산을 수행하면 데이터 이동량과 물리적 이동거리를 동시에 줄여 데이터 수송에 드는 에너지를 최대 200배 아낄 수 있다.

MS Azure 도입으로 입증된 HBC 수요

마이크로소프트(이하 MS)가 Azure에 AI250 가속기를 도입할 것이라고 확정하며 실제 빅테크들의 HBC 수요까지 입증된 상황이다. 효율을 극대화하는 HBC는 평소 와트당, 달러당 토큰를 KPI로 내세우는 MS CEO 나델라의 전략과 정확히 일치하는 최고의 대안이며, 나델라는 실제로 HBC를 통해 차세대 AI 인프라 비용과 성능을 개선하겠다고 발언했다.

HBM·첨단 패키징을 우회하는 HBC

또, HBC는 AI 인프라의 막대한 비용 부담을 크게 덜 수 있다. 엔비디아 중심의 서버 인프라는 고가의 HBM과 CoWoS 등 첨단 패키징에 의존해 운영 및 구축 비용이 천문학적으로 불어나는 반면, HBC는 HBM과 첨단패키징을 모두 우회하기 때문에 엔비디아 의존도를 줄이고 메모리 가격 상승과 HBM 및 패키징 병목을 극복할 방안이 된다.

전력 병목과 메모리 비용 속 HBC의 가치

종합하면 HBC는 두 가지 상황에서 가장 매력적인 대안이 된다. 첫째, 전력이 상한인 경우와 둘째, 메모리가 CapEx를 기하급수적으로 밀어올리는 경우다. 전력 용량을 최대로 늘려도 수요를 소화하지 못하는 전력 병목 상황에서는 같은 기가와트에서 더 많은 토큰을 뽑는 것이 곧 매출 확대가 된다. 따라서 와트당 토큰을 내세우는 HBC의 가치가 커진다. 또 지금처럼 메모리 가격 상승으로 CapEx 부담이 큰 경우, HBM 의존을 줄이는 설계가 직접적인 비용 절감 수단이 된다.

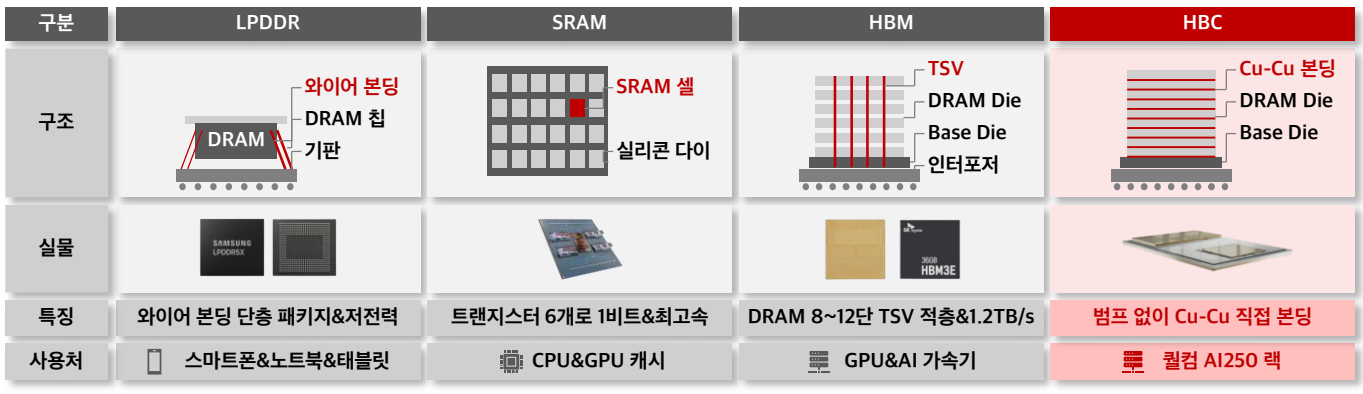
하이퍼스케일러의 유일한 추가 가속기 옵션

결국 하이퍼스케일러들에게 동사는 가장 매력적인 AI 가속기 멀티벤더가 된다. 가속기 시장의 유의미한 플레이어는 엔비디아, AMD, 구글, 아마존 정도인데 엔비디아와 AMD는 이미 대부분의 가속기 생태계에 들어가 있다. 구글의 TPU와 아마존의 Trainium은 자사의 클라우드 맞춤형으로 설계된 칩이며 추론 특화형도 아니다. 따라서 엔비디와와 AMD 이외의 추가적인 옵션의 가속기 공급사는 동사뿐이며 MS향 가속기 계약까지 가시화된다면 다른 공급 계약은 시간 문제다.

서로 경쟁력을 끌어올리는 4개 사업

전술했듯, 동사는 가속기, ASIC, 광 인터커넥트, 서버 CPU를 모두 자체 포트폴리오로 갖춘 몇 안 되는 기업이며, 하나하나의 역량이 모두 우수하다. 서로 경쟁력을 끌어올리는 관계로, 광 인터커넥트가 ASIC 진입의 가능하게 만들고, CPU 코어 설계 역량은 ASIC과 가속기의 차별점이 되어, 한 제품이 고객사에 자리를 잡으면 나머지도 함께 힘을 받는 선순환이 만들어진다.

도표 4-9. AI 가속기용 메모리 구조 비교



출처: 동사 IR, SMIC 2팀

5. 유비무환(有備無患) - Sub Point

애플의 자체 모뎀 개발로 최대 고객사를 잃게 될 처지에 놓인 동사. 그러나 위기에 대비한 자는 흔들리지 않는 법. 이제 Snapdragon의 범용성이 빛을 발할 때가 되었다. 모바일 AP에서 출발한 Snapdragon의 적용처는 자동차, PC, 웨어러블 기기 등으로 넓어지며, 핸드셋 중심의 매출 구조가 다각화되고 있다. 공백을 메울만큼 탄탄한 동사의 체력과 새로운 성장 동력을 확인해보자

5.1. 돌고 돌아, Snapdragon

Snapdragon은 프리미엄 스마트폰용 고성능 모바일 AP

Snapdragon은 프리미엄 스마트폰에 필수적으로 탑재되는 고성능 모바일 AP(Application Processor)다. CPU, GPU, NPU는 물론 5G 모뎀과 이미지 신호 처리까지 하나의 칩에 통합한 플랫폼으로, 성능과 전력 효율, 연결성을 모두 갖춰 안드로이드 진영 플래그십(각 제조사의 기술력을 집약한 최상위 모델)의 사실상 표준으로 통한다. 26년에도 삼성의 Galaxy S26 Ultra, Xiaomi의 17 Ultra, Oppo의 Find X9 Ultra 등 글로벌 제조사의 최상위 모델이 Snapdragon을 선택했다.

Snapdragon 대체에 실패한 삼성의 역사

Snapdragon의 견고한 플래그십 입지는 삼성의 사례에서 가장 잘 드러난다. 삼성은 자체 칩 Exynos로 Snapdragon을 대체하려는 시도를 수년간 이어왔다. 22년 S22 시리즈에서는 한국, 유럽 등 주요 지역에 Exynos 2200을 탑재했으나 성능과 발열 논란이 불거졌고, 이듬해 S23 시리즈는 전 지역 모델에 Snapdragon을 채택하며 방향을 틀었다. 24년 S24에서는 일부 지역 기본, Plus 모델에 Exynos 2400을 재도입했지만 후속 S25에서 다시 전 모델이 Snapdragon으로 통일되었다. 자체 칩을 보유한 삼성조차 플래그십에서 Exynos 채택을 지속하지 못하고 번번이 Snapdragon으로 복귀했다는 점은, 동사가 쉽게 대체하기 어려운 핵심 AP 공급사임을 보여준다.

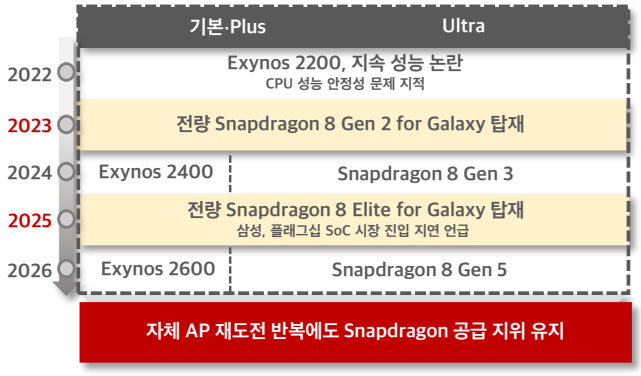
가격전가력 없는 중저가 브랜드까지 프리미엄 시장으로

최근 메모리 가격 급등으로 중저가 브랜드들까지 프리미엄 스마트폰으로 무게중심을 옮기고 있어, Snapdragon의 입지는 더욱 단단해진다. 메모리 계약 가격이 전년 대비 약 200% 상승하면서, 400~600달러대 스마트폰의 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 1Q26 25%에서 2Q26 36%로 한 분기 만에 크게 올랐다. 샤오미의 POCO X8 Pro는 출시 이후 메모리 가격이 94.9% 오르면서 팔수록 손해를 보는 구조가 되었고, 결국 출시가 대비 판매가를 27% 인상했다. 가격 경쟁력이 생명인 중저가 제품은 이런 원가 상승을 판매가에 온전히 반영하기 어려워 프리미엄 스마트폰으로의 전환은 마진을 지키기 위한 구조적 흐름이 될 수밖에 없다.

고가형으로 몰리는 수요

원가 부담이라는 공급 측 압력에 더해, 수요 측에서도 저가형은 크게 줄고 고가형은 늘어나는 양극화가 뚜렷해지고 있다. 샤오미의 25년 상반기 글로벌 고가형 판매량은 전년 대비 55% 늘었고 신제품인 Xiaomi 17 시리즈는 중국 출시 첫 달 판매량이 전작보다 약 30% 증가했다.

도표 5-1. 갤럭시 S시리즈 AP 채택 변화



출처: 삼성전자 IR, 동사 IR, SMIC 2팀

도표 5-2. 메모리 원가 상승에 따른 중저가폰 매출총이익 추정

POCO X8 Pro 원가·매출총이익률			
가격 비교 기본 가정	출시 당시	가격 유지	가격 인상
소비자 정가 (엔/대)	74,980	74,980	94,980
메모리 원가 합계	**15,320**	**29,858**	**29,858**
기타 원가	45,959	45,959	45,959
총원가	**61,279**	**75,817**	**75,817**
출시 대비 메모리 원가 상승률	-	94.9%	94.9%
출시 대비 총원가 상승률	-	23.7%	23.7%
매출총이익 (엔/대)	**6,885**	**(7,654)**	**10,528**

출처: 샤오미 IR, TrendForce, SMIC 2팀

스마트폰 고가화의 수혜는 동사에게

이 같은 고가화의 수혜는 오롯이 동사에게 돌아가고 있다. 중저가 제품이 주력이던 샤오미의 루 웨이빙 총재는 고가형 스마트폰 비중을 25년 20%에서 26년 37%로 끌어올리겠다는 목표를 밝혔다. 이 전략 전환은 칩셋 선택에도 그대로 반영되어, Xiaomi 스마트폰에서 Snapdragon이 차지하는 비중은 25년 43%에서 2026년 상반기 55%로 확대되었다. 반면 중저가 칩셋이 주력인 MediaTek의 비중은 같은 기간 51%에서 38%로 줄었다.

평균 로열티 올라 QTL 사업도 수혜

칩셋뿐 아니라 통신 표준필수특허(SEP)를 기반으로 로열티를 받는 라이선스 사업, QTL에도 순풍이 분다. 스마트폰 제조사는 통신 기기를 만들려면 동사의 SEP를 반드시 활용해야 하기 때문이다. QTL 매출은 Snapdragon 탑재 여부와 무관하게 '로열티 대상 기기 판매량 × 기기 도매가 × 기기당 수수료율'로 결정된다. 따라서 중저가 위주였던 제조사들의 판매 구성이 고가형으로 이동하면 기기 도매가가 올라 평균 로열티가 높아질 수 있다. 경쟁사 칩을 쓰는 기기에서도 수익이 발생하는 만큼, 고가화의 수혜 범위는 칩셋 사업보다 넓다.

NPU 앞세워 PC 시장에서도 경쟁력

Snapdragon은 높은 NPU 연산 성능을 바탕으로 PC 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있다. NPU는 AI 작업을 낮은 전력으로 처리해 노트북의 AI 성능과 배터리 효율을 함께 확보하는 핵심 부품이다. NPU의 성능은 1초당 몇번의 연산 수행을 하는지 나타나는 TOPS 지표로 비교할 수 있다. 노트북용 프리미엄 PC칩인 Snapdragon X2 Elite는 80 TOPS의 NPU 연산량을 제공하며, AMD Ryzen AI 400의 최대 60 TOPS와 인텔 Core Ultra Series 3의 최대 50 TOPS를 웃돈다.

온디바이스 AI 확산 →고성능 NPU 수요↑

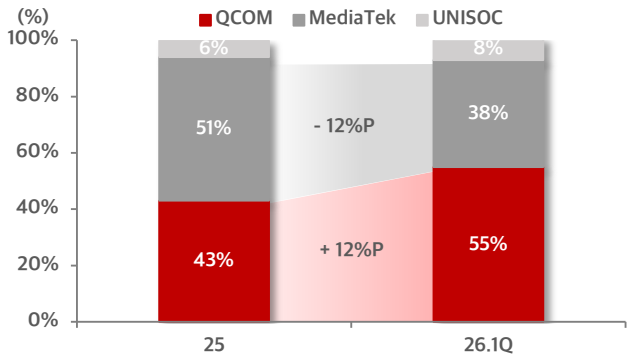
온디바이스 AI의 확산이라는 시장 환경 역시 고성능 NPU를 탑재한 AI PC의 수요를 뒷받침하며, 스마트폰에서 쌓은 저전력, 고성능 노하우를 PC로 넓혀온 동사의 전략에 힘을 싣는다. AI PC는 29년 전체 PC 시장의 85%를 차지할 것으로 예상된다. AI를 클라우드가 아닌 기기 안에서 처리할 때 CPU나 GPU로 돌리게 되면 전력 소모가 커 배터리 부담이 된다. 이 때문에 AI 작업을 낮은 전력으로 전담하는 NPU가 AI PC의 핵심 부품으로 부상하고 있다. 마이크로소프트는 Copilot이 PC 내부의 파일과 작업을 이해하고 기기에서 실행되는 AI 모델을 활용하도록 기능을 확대할 계획이며, 이러한 기능을 구동하려면 일정 수준 이상의 NPU 성능이 필요하다.

5.2. 스마트폰 밖으로 나온 용

스마트폰용 칩을 자동차, 웨어러블로도 확장하는 전략

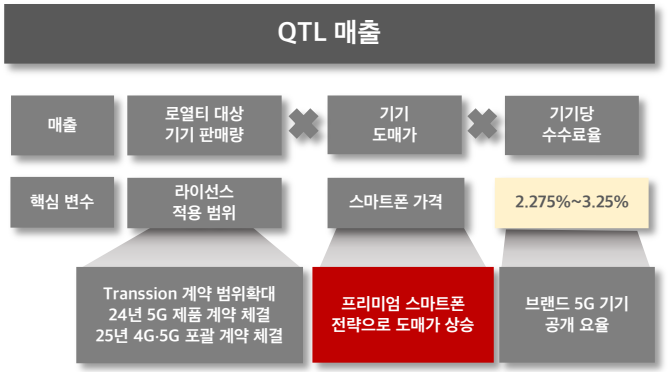
전술했듯, 동사의 확장 전략은 스마트폰에서 검증한 칩 기술을 다른 기기로 옮겨 싣는 방식이다. 스마트폰용으로 개발한 기술들을 거의 그대로 이식하기 때문에 시장마다 칩을 처음부터 설계할 필요가 없다. 덕분에 개발 비용과 기간 부담은 줄이면서 새 시장에 빠르게 진입할 수 있었다. 그렇다면 Snapdragon은 스마트폰 밖에서 어디까지 영역을 넓히고 있을까. 이어서 자동차와 웨어러블을 중심으로 Snapdragon의 확장 범위와 각 시장에서의 경쟁력을 살펴보자.

도표 5-3. 샤오미 스마트폰 AP 공급 비중 변화



출처: Smart Analytics Global, SMIC 2팀

도표 5-4. 퀄컴 QTL 매출 구조와 핵심 결정 요인



출처: EDAGR, SMIC 2팀

5.2.1. 콕핏 받고 ADAS까지

L2+ 자율주행이 고성능 SoC 확산의 분기점

자동차는 점차 소프트웨어와 연산 성능에 경쟁력이 좌우되는 '바퀴 달린 컴퓨터'로 바뀌고 있으며, 기본 주행 보조에 고속도로 주행 보조 등의 기능이 추가된 L2+ 자율주행이 확산되는 지금이 바로 그 분기점이다. 지금까지 차량용 칩(SoC)의 역할은 계기판, 내비게이션, 디스플레이 같은 운전석 통합 시스템(콕핏) 구동이 중심이었으나, L2+에서는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)까지 맡게 되면서 연산 수요가 크게 늘었다. 완성차 업체로서는 기능마다 장치를 따로 추가하면 구조가 복잡해지기 때문에, 고성능 SoC 중심으로 차량의 연산 구조를 재편할 유인이 커지고 있다.

콕핏 수주를 ADAS 수주로

동사는 이미 확보한 콕핏 수주를 ADAS 수주로 넓힐 수 있어, L2+ 시장 성장의 수혜를 가져갈 유리한 위치에 있다. 글로벌 L2+ 차량 출하량은 26년 1,680만 대에서 30년 4,020만 대로 늘어날 전망이다. 출하량이 2.4배 늘어날 이 시장에서 차량용 칩은 설계 단계의 채택이 곧 수년간의 물량이기에, 플랫폼 선정이 이뤄지는 지금이 승부처다. 이 경쟁에서 동사는 콕핏 부문 1위로 이미 다수 완성차의 공급사 명단에 올라 있다는 점에서 출발선이 다르다. 콕핏과 ADAS를 하나의 SoC에서 처리하는 동사의 Snapdragon Ride Flex를 통합 제안하면 완성차는 별도 ADAS 칩을 새로 고르지 않아도 되고, 동사는 차량당 공급 범위를 넓히며 수주 기회를 키울 수 있다.

실제로 기존 콕핏 고객이 ADAS 고객으로 확장

BMW, 스텔란티스와의 계약 확대는 이러한 성장 경로가 실제 수주로 이어지고 있음을 보여준다. 스텔란티스는 22년 콕핏 계약에 이어 26년 ADAS SoC까지 범위를 넓혔다. BMW 역시 동사와 공동개발한 ADAS 플랫폼을 신형 iX3에 적용한 뒤, 26년 7월에 콕핏과 ADAS SoC 공급으로 협력을 확대했다. 두 계약은 기존 콕핏 고객이 ADAS 고객으로 확장된 사례로, 동사가 완성차의 핵심 연산 플랫폼 공급자로 자리 잡으며 장기 성장 기반을 강화하고 있음을 보여준다.

5.2.2. 웨어러블 whatever

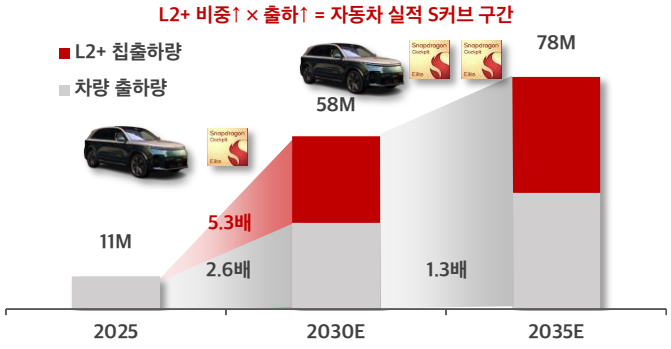
웨어러블 신제품 모두 Snapdraon 탑재

동사는 AI 웨어러블 시장에서도 사실상 표준 플랫폼으로 자리 잡고 있다. 메타의 스마트글래스가 시장의 문을 본격적으로 열었는데, Ray-Ban Meta는 23년 출시부터 24년까지 누적 200만대 판매를 기록했고, 25년 연간 판매량 700만대를 넘겼다. 이 흥행을 본 경쟁사들이 잇따라 뛰어들면서 26년 겨울에는 구글·삼성의 Intelligent Eyewear, 메타의 Muse Charm, 스냅의 SPECS가 출시될 예정이며, 이 신제품들이 모두 Snapdragon을 탑재한다.

MediaTek과 애플 모두 경쟁 상대 X

웨어러블 시장에서 동사의 경쟁 상대로 꼽힐 만한 업체는 사실상 없다. 중저가 칩이 주력인 MediaTek은 스마트폰에서도 고밀도 설계에서 밀리는데, 스마트워치는 폰의 6분의 1 공간에, 스마트글래스는 69g 안에 부품을 모두 넣어야 하는 웨어러블에서는 발열과 성능을 함께 잡기가 더 어렵다. 애플은 기술력이 높지만 자체 칩을 자사 제품에만 쓰고 외부에는 판매하지 않는다는 입장을 밝힌 바 있어, 외부 업체가 살 수 있는 고성능 웨어러블 칩은 결국 동사뿐이다.

도표 5-5. L2+ 차량 출하 확대에 따른 차량용 SoC 수요



출처: Counterpoint Research, SMIC 2팀

도표 5-6. 디바이스 기기의 설계 과제 비교

구분	스마트폰	스마트워치	스마트글래스
비교 제품	Galaxy S26 Ultra	Galaxy Watch Ultra 2	Meta Ray-Ban Display
무게	214g	61.5g	69g
설계 과제	성능과 전력 방열 균형	표면 온도 사용시간 관리	저전력화 발열 관리
웨어러블에서는 성능과 저전력 고집적 설계의 중요성 증가			

출처: 삼성전자, 메타, SMIC 2팀

6. 매출추정

최종 매출추정 Table은 다음과 같다. 공개된 수주만을 반영한 Base Case와, HBC 기반 신규 고객 확보 및 Agentic CPU 시장 확대를 반영한 Bull Case로 나누어 추정하였다.

Segment Revenue By Year - Base Case									
($ in millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Revenue	**44,200**	**35,820**	**38,962**	**44,284**	**32,798**	**42,301**	**45,494**	**57,910**	**70,331**
YoY(%)	*32%*	*-19%*	*9%*	*14%*	*-1%*	*-4%*	*8%*	*27%*	*21%*
QCT	37,677	30,382	33,196	38,367	28,193	36,697	36,523	42,286	49,950
% of Sales	*85.2%*	*84.8%*	*85.2%*	*86.6%*	*86.0%*	*86.8%*	*80.3%*	*73.0%*	*71.0%*
Handsets	28,815	22,570	24,863	27,793	18,934	24,020	19,579	20,925	23,826
Automotive	1,509	1,872	2,910	3,957	4,015	5,603	7,514	9,554	12,113
IoT	7,353	5,940	5,423	6,617	5,244	7,074	9,430	11,807	14,010
QTL	6,358	5,306	5,572	5,582	4,252	5,452	5,452	5,452	5,452
% of Sales	*14.4%*	*14.8%*	*14.3%*	*12.6%*	*13.0%*	*12.9%*	*12.0%*	*9.4%*	*7.8%*
Data Center							3,368	10,020	14,778
% of Sales							*7.4%*	*17.3%*	*21.0%*
QSI	31	28	18	-	-				
Unallocated Revenue	-	-	-	143	-				
기타	134	104	176	192	353	152	152	152	152
% of Sales	*0.3%*	*0.3%*	*0.5%*	*0.4%*	*1.1%*	*0.4%*	*0.3%*	*0.3%*	*0.2%*
Segment Revenue By Year - Bull Case									
($ in millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Revenue	**44,200**	**35,820**	**38,962**	**44,284**	**32,798**	**42,301**	**45,494**	**76,561**	**108,223**
YoY(%)	*32%*	*-19%*	*9%*	*14%*	*-1%*	*-4%*	*8%*	*68%*	*41%*
QCT	37,677	30,382	33,196	38,367	28,193	36,697	36,523	42,286	49,950
% of Sales	*85.2%*	*84.8%*	*85.2%*	*86.6%*	*86.0%*	*86.8%*	*80.3%*	*55.2%*	*46.2%*
Handsets	28,815	22,570	24,863	27,793	18,934	24,020	19,579	20,925	23,826
Automotive	1,509	1,872	2,910	3,957	4,015	5,603	7,514	9,554	12,113
IoT	7,353	5,940	5,423	6,617	5,244	7,074	9,430	11,807	14,010
QTL	6,358	5,306	5,572	5,582	4,252	5,452	5,452	5,452	5,452
% of Sales	*14.4%*	*14.8%*	*14.3%*	*12.6%*	*13.0%*	*12.9%*	*12.0%*	*7.1%*	*5.0%*
Data Center							3,368	28,671	52,670
% of Sales							*7.4%*	*37.4%*	*48.7%*
QSI	31	28	18	-	-				
Unallocated Revenue	-	-	-	143	-				
기타	134	104	176	192	353	152	152	152	152
% of Sales	*0.3%*	*0.3%*	*0.5%*	*0.4%*	*1.1%*	*0.4%*	*0.3%*	*0.2%*	*0.1%*

6.1. 데이터센터향 매출 추정

(1) Base Case

Data Center Revenue - Base Case			
($ in million)	2027E	2028E	2029E
Data Center	**3,368**	**10,020**	**14,778**
YoY(%)		*198%*	*47%*
Custom ASIC	2,000	7,323	11,671
Amazon	1,000	3,865	6,184
ByteDance	1,000	3,458	5,487
Accelerator - Saudi HUMAIN	1,000	1,000	-
CPU-Meta	-	1,206	2,412
Connectivity	368	492	695

커스텀 ASIC은 고객별 출하량에 동사 점유율과 ASP를 곱하여 P*Q 논리로 추정하였다. Amazon과 ByteDance의 27년 매출은 경영진 가이던스의 최소 금액인 각각 $1bn을 적용하였다. Amazon은 Trainium 3의 ASP를 Proxy로 초기 공급 물량을 역산하고, MediaTek의 TPU 내 점유율을 참고하여 29년까지 동사 점유율이 32%에 도달한다고 가정하였다. 이때 28년 전체 출하량은 27년 수준으로 고정하여 고객의 추가 증설 효과는 반영하지 않았다. ByteDance 역시 동일한 방식으로 추정하되, 최대 두 배의 칩 조달 계획 대신 예상 CapEx 증가율을 Q에 적용하였다.

AI 가속기는 Humain의 AI200 200MW 계약 물량을 바탕으로 추정하였다. Q는 랙당 전력 140kW와 카드 수 56개를 통해 역산하였으며, P는 유사한 추론 가속기인 Groq LPU의 ASP $22,000을 Proxy로 사용하였다. 이렇게 구한 계약 물량은 27년부터 공급 일정에 따라 매출을 안분하였다. Base Case에서는 기존 AI200 계약을 반영하고, HBC가 도입되는 AI250의 신규 고객

향 매출은 Bull Case에서 별도로 추정하였다.

CPU는 Meta의 신규 가동 Capa에 워크로드별 CPU 코어 수와 코어당 ASP를 곱하여 추정하였다. 신규 Capa 7GW를 학습 5GW와 추론 2GW로 구분하고, 코어당 ASP $46에 Arm 비중 55%와 Arm 내 동사 점유율 50%를 적용하였다. 이후 28년 하반기 C1000 출하를 고려하여 산출 매출의 25%, 50%를 각각 28년과 29년에 안분하였다.

AI 네트워크 매출은 Alphawave의 기존 매출을 바탕으로 IP·NRE는 flat, Optical DSP는 전방 시장 성장률을 적용하였다. 커스텀 ASIC향 네트워크 매출은 ASIC ASP에 포함된 것으로 가정하여 중복 가산하지 않았다. 고객별 Q와 ASP, 워크로드 비중 및 매출 인식 일정의 상세 논리는 Appendix에 첨부하였다.

(2) Bull Case

Data Center Revenue - Bull Case			
($ in million)	2027E	2028E	2029E
Bull Case 매출	**3,368**	**28,671**	**52,670**
YoY(%)		*751%*	*84%*
Microsoft 향 매출		1,923	1,923
추론 가속기 매출		11,343	25,582
EU GigaFactory 매출		1,031	1,626
CPU 매출		5,386	10,388
Base Case 매출	3,368	10,020	14,778

Bull Case는 HBC 상용화를 바탕으로 동사가 오랫동안 꿈꿔왔던 추론 가속기와 Agentic CPU 시장에 본격적으로 진입하는 시나리오이다. [Main Point]에서 언급한 전성비 우위가 두 시장에서 독보적인 Player로 군림한다. 이에 Base Case에 ① Microsoft향 ASIC 또는 가속기 수주, ② 기타 고객향 추론 가속기, ③ Agentic 서버 CPU 매출을 추가하였다.

Microsoft향 매출은 28~29년 신규 가동 Capa 중 추론용 물량에 동사 점유율과 MW당 매출을 곱하여 추정하였다. 학습용 Wisconsin 2GW는 제외하고 Texas와 Indiana의 1.5GW를 대상으로 하였다. Microsoft가 동사의 HBC를 지지하며 대규모 채택을 언급한 점을 고려하여, 추론 솔루션 내 목표 점유율을 24년 SK Hynix의 HBM 점유율이었던 50%로 가정하였다. MW당 매출은 Base Case의 Humain 추정에 사용한 값을 적용하였다.

기타 고객향 추론 가속기는 Non-GPU 시장의 출하량에 동사 점유율과 ASP를 곱하여 추정하였다. 26년 Omdia의 NVIDIA·AMD GPU 및 커스텀 ASIC를 제외한 가속기의 출하량을 Q로 설정하였다. 동사는 전성비를 바탕으로 28년부터 점유율을 확대하여 30년 29%에 도달한다고 가정하였다. 목표 점유율은 13년 MediaTek이 저전력·가성비를 바탕으로 스마트폰 AP 시장에 진입했을 당시 Snapdragon 제외 AP 출하 점유율을 Proxy로 사용하였다. 시장 구분과 점유율 Proxy의 상세 논리는 Appendix에 첨부하였다.

Agentic CPU는 가속기 출하량에 워크로드별 CPU Attach Rate를 적용하여 Q를 구하였다. 전체 가속기 대 CPU 비율은 26년 5:1에서 30년 1.3:1로 수렴하도록 가정하였으며, 22년 메타 추론 사용비중 78%를 proxy로 사용하였다. 30년까지 가속기 로드 중 80%가 추론 로드로 사용되고, 추론 로드의 90%가 Agentic 작업이 된다고 가정하였다. Agentic 작업이 본격화되고 CPU 탑재량이 가속화될 28년부터는 가속기 1개당 CPU 2개가 사용된다고 전제하였다. 이에, **동사 Target 점유율 8%와 ASP를 곱하여 추정하였다.** Target 점유율은 24년 AMD의 서버 GPU 시장 점유율을 적용하였다. 이렇게 추정한 29년 가속기와 CPU 매출은 경영진이 제시한 TAM의 각각 3.6%,

2.5%로, 30~32년 장기 목표인 5%를 하회한다. 추정의 상세 논리는 Appendix에 첨부하였다.

6.2. 스마트폰향 매출 추정

Handset 매출 추정									
($ in million)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Handset	**28,815**	**22,570**	**24,863**	**27,793**	**18,934**	**24,020**	**19,579**	**20,925**	**23,826**
YoY(%)	*37.3%*	*-21.7%*	*10.2%*	*11.8%*	*-9.1%*	*-13.6%*	*-18.5%*	*6.9%*	*13.9%*
Apple향 매출 (A)						9,729	3,937	2,437	2,437
Apple향 QTL 매출 (B)						2,437	2,437	2,437	2,437
Apple향 QCT 매출 (A-B)						7,292	1,500	-	-
Non-Apple향 Handset 매출						16,728	18,079	20,925	23,826

핸드셋은 Apple향 모뎀과 Android향 매출을 구분하여 추정하였다. Apple향 QCT 모뎀 매출 감소는 컨센서스를 차용하였으며, Android는 제조사별 출하량에 SD 탑재율과 ASP를 곱하여 P*Q 논리로 추정하였다. Galaxy는 24년 S24의 탑재율을 Proxy로 사용하여 29년 Snapdragon 탑재율이 60%까지 하락한다고 가정하였다. 반면 샤오미와 Honor는 [Sub Point]에서 언급한 전략에 따라 SD 채택률이 60%까지 상승하도록 추정하였다. P는 고가폰 Mix 개선과 AP 세대 전환을 고려하여 2Q21~4Q24 사이클의 평균 YoY 상승률인 10%를 적용하였다. 이렇게 구한 28년 핸드셋 매출은 컨센서스를 소폭 하회한다.

6.3. 자동차향 매출 추정

동사 차량용 매출 추정									
($ in million)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Automotive	**1,509**	**1,872**	**2,910**	**3,957**	**4,015**	**5,603**	**7,514**	**9,554**	**12,113**
YoY(%)	*55%*	*24%*	*55%*	*36%*	*38%*	*42%*	*34%*	*27%*	*27%*

자동차는 전체 차량 출하량과 L2+ 이상 차량의 비중을 핵심 Driver로 추정하였다. 동사의 ADAS 매출은 L2+ 차량 출하에 따라 27년부터 본격적으로 인식된다. 이에 26년 S&P Global Mobility의 차량 출하 전망에 CIC의 자율주행 단계별 비중을 적용하였다.

6.4. IoT 매출 추정

IoT 매출 추정									
($ in million)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
IoT Revenue	**7,353**	**5,940**	**5,423**	**6,617**	**5,244**	**7,074**	**9,430**	**11,807**	**14,010**
YoY(%)	*-73%*	*-19%*	*-9%*	*22%*	*9%*	*7%*	*33%*	*25%*	*19%*

IoT는 PC, 웨어러블, 네트워킹, 산업용의 전방 성장률을 가중평균하여 추정하였다. 세부 매출을 합리적으로 구분하기 어려워, 24년 Investor Day에서 제시한 29년 TAM 구성 비중을 가중치로 사용하였다. PC는 Arm PC 출하 전망에 SD 점유율을 적용하되 NVIDIA 진입에 따른 점유율 하락을 반영하였다. NVIDIA PC의 경우 고가의 GPU가 포함된 게이밍/초고성능 노트북이 주요 응용처임에, 향후 5개년 전체 GPU 탑재 PC 비중인 12%를 적용하였다. 웨어러블은 스마트 글래스 출하 전망을, 네트워킹은 650 Group 추정 ~29년 Campus & Branch 시장 성장률 6%를 적용하였다. 이렇게 구한 성장률을 적용한 29년 IoT 매출은 경영진 가이던스 $14bn과 일치한다.

IoT 부문별 성장률 추정			
($ in million)	2027E	2028E	2029E
Blended 성장률	**33%**	**25%**	**19%**
AI PC (29%)	74%	56%	31%
Wearable Devices (15%)	38%	26%	19%
Network (29%)	6%	6%	6%
Industrial (29%)	17%	13%	19%

6.5. QTL 및 기타 매출추정

QTL 매출은 향후 증가가 예상되나 합리적으로 추정할 수 없기에 26년 가이던스 하단Flat 처리하였다. 기타 매출의 경우, 전체의 ~0.3%에 불과하여 4개년 Avg. Flat 처리하였다.

7. Valuation - Peer & Historical PER Method

Income Statement - Bull Case (Non-GAAP)									
($ in Millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Total revenues	**44,200**	**35,820**	**38,962**	**44,284**	**32,798**	**42,301**	**45,494**	**76,561**	**108,223**
YoY(%)	*31.7%*	*-19.0%*	*8.8%*	*13.7%*	*-0.7%*	*-4.5%*	*7.6%*	*68.3%*	*41.4%*
Cost of revenues	18,364	15,649	16,830	19,471	14,868	19,086	21,318	34,895	47,939
Gross Profit	25,836	20,171	22,132	24,813	17,930	23,215	24,176	41,666	60,284
GPM(%)	*58.5%*	*56.3%*	*56.8%*	*56.0%*	*54.7%*	*54.9%*	*53.1%*	*54.4%*	*55.7%*
Research and development	6,721	6,828	6,722	6,794	5,533	7,536	8,672	14,594	20,629
Selling, general and administrative	2,017	1,895	2,072	2,423	1,927	2,624	2,438	4,104	5,801
Operating income	**17,098**	**11,448**	**13,338**	**15,596**	**10,470**	**13,055**	**13,065**	**22,968**	**33,854**
OPM(%)	*38.7%*	*32.0%*	*34.2%*	*35.2%*	*31.9%*	*30.9%*	*28.7%*	*30.0%*	*31.3%*
Interest expense	(490)	(694)	(697)	(664)	(519)	(703)	(703)	(703)	(703)
Investment and other income (expense), net	(10)	316	646	526	360	480	496	496	496
Income from continuing operations before income	16,598	11,070	13,287	15,458	10,311	12,832	12,859	22,762	33,647
Income tax expense (benefit)	2,344	1,584	1,742	2,160	1,334	1,682	1,774	3,141	4,642
Income from continuing operations	14,254	9,486	11,545	13,298	8,977	11,150	11,085	19,621	29,005
Discontinued operations, net of income taxes									
Net income	**14,254**	**9,486**	**11,545**	**13,298**	**8,977**	**11,150**	**11,085**	**19,621**	**29,005**
NPM(%)	*32.2%*	*26.5%*	*29.6%*	*30.0%*	*27.4%*	*26.4%*	*24.4%*	*25.6%*	*26.8%*

최종 IS는 다음과 같다. 동사는 10-K에 Cost of Revenues 세부 계정 및 비중을 제공하지 않는다. 따라서 비용추정의 경우 주로 동사 가이던스로 제시한 목표치를 활용했다.

7.1. Cost of Revenues

Cost of Revenues는 외부 파운드리에서 매입하는 웨이퍼 비용과 패키징&테스트 등 후공정 비용이 대부분을 차지하며, 관련된 간접 원가로 구성되어 있으나 세부 항목의 경우 공시된 바가 없어 항목별 추정은 불가하다. 따라서 cost of revenues의 경우 경영진이 제시한 가이던스 OPM을 바탕으로 간접적으로 추정하였다. 또한, Bull Case의 경우 데이터센터 매출이 동사가 제시한 29년 가이던스보다 약 1년 먼저 매출이 인식돼, 29년에서 1년 기간을 당긴 28년 OPM 30%를 기준으로 4Q26의 가이던스 OPM 27.4%에서 27~29년까지 점진적으로 증가한다고 가정했으며, Base Case는 29년에 달성한다 가정한 후 추정하였다.

이후 후술할 Operating expense에서 일정하게 유지되는 비용을 바탕으로, R&D비용이랑 SG&A를 더하여 Cost of Revenues를 추정하였다. 해당 추정은 27년에 데이터센터로 인한 추가적인 비용 때문에 GPM이 약 2~2.5%p 감소할 것이라고 얘기했던 Invester Day 당시의 발언과 유사하므로, 해당 추정은 적절하다고 판단된다.

7.2. Operating expense

Operating expense 는 연구개발비와 판매비와 일반관리비로 구성된다. 연구개발비의 경우 최근 4개년간 매출 대비 R&D 비용이 높았던 해인, 23년 R&D 비용의 % of Sales인 19.1%의 비용을 지불하는 것으로 가정하여, 27~29년 모두 Avg flat 적용하였다. 또한 26년의 경우 4Q26 가이던스를 반영하였다. 미국 반도체 기업이 지난 20년 간 매출의 약 15~20%를 매년 R&D에 썼으며, 동사가 데이터센터향 칩을 개발하고자 하여 비용을 발생시키고 있다는 사실을 반영하면 해당 추정은 적절하다고 판단된다.

판매비와 일반관리비는 글로벌 마케팅 및 경영지원 인력의 급여와 주식보상비용, 그리고 Snapdragon 브랜드 확대를 위한 광고, 스폰서십 등 마케팅 집행비가 대부분을 차지하며, 라이선스 사업 특성상 특허 분쟁 관련 법률 비용도 일정 부분 발생한다. 연구개발비와 마찬가지로 항목별 금액을 명시하지 않으나 비용 항목을 고려할 때 매출액에 연동하는 것이 합리적이라 판단하였다. 실제로 지난 3년간 매출액 대비 약 5% 수준을 유지하고 있어, 26년의 경우 4Q26 가이던스를 반영했으며, FY27~29는 최근 3년 Avg flat 적용하였다.

Estimated Operating expense - Bull Case									
($ in millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Revenue	44,200	35,820	38,962	44,284	32,798	42,301	45,494	76,561	108,223
YoY (%)	*31.7%*	*-19.0%*	*8.8%*	*13.7%*	*-0.7%*	*-4.5%*	*7.6%*	*68.3%*	*41.4%*
Operating expense	8,738	8,723	8,794	9,217	7,460	10,160	11,111	18,698	26,430
% of Revenue	*19.8%*	*24.4%*	*22.6%*	*20.8%*	*22.7%*	*24.0%*	*24.4%*	*24.4%*	*24.4%*
Research and development	6,721	6,828	6,722	6,794	5,533	7,536	8,672	14,594	20,629
% of Revenue	*15.2%*	*19.1%*	*17.3%*	*15.3%*	*16.9%*	*17.8%*	*19.1%*	*19.1%*	*19.1%*
SG&A	2,017	1,895	2,072	2,423	1,927	2,624	2,438	4,104	5,801
% of Revenue	*4.6%*	*5.3%*	*5.3%*	*5.5%*	*5.9%*	*6.2%*	*5.4%*	*5.4%*	*5.4%*

7.3. Non-operating income (expense), net

Estimated Non-operating income (expense)									
($ in millions)	2022	2023	2024	2025	3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Non-operating income (expense)	**(500)**	**(378)**	**(51)**	**(138)**	**(159)**	**(223)**	**(207)**	**(207)**	**(207)**
Interest expense	490	694	697	664	519	703	703	703	703
End interest-bearing liabilities	15,482	15,398	14,634	14,811	15,270	15,270	15,270	15,270	15,270
Avg interest-bearing liabilities		15,440	15,016	14,723	15,041	15,270	15,270	15,270	15,270
Effective interest rate (%)		*4.49%*	*4.64%*	*4.51%*	*4.60%*	*4.60%*	*4.60%*	*4.60%*	*4.60%*
Investment and other income, net	(10)	316	646	526	360	480	496	496	496

영업외손익은 이자비용과 투자 및 기타수익(Investment and other income, net)으로 구성된다. FY23~25 유효이자율이 4.5~4.6%로 안정적으로 유지된 점을 감안해 26년 이자를 연환산한 4.6%를 FY26~29에 적용하였다. 투자 및 기타수익은 보유 현금&유가증권의 이자&배당수익과 보유 지분의 평가손익, 지분법 이익 등으로 구성되며, 평가손익 비중이 커 연도별 변동성이 크다. 따라서 평가손익 등 일회성 항목을 제외한 Non-GAAP 기준으로, FY27 이후에는 FY23~25 평균인 4.96억 달러를 적용하였다.

7.4. Depreciation and Amortization

Estimated Depreciation & Amortization									
($ in millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Total Depreciation & Amortization	**1,762**	**1,809**	**1,706**	**1,602**	**1,202**	**1,612**	**1,522**	**1,481**	**1,436**
Depreciation (PP&E 등)	1,280	1,391	1,395	1,281		1,281	1,281	1,281	1,281
Amortization of intangible assets	482	418	311	321		331	241	200	155

동사의 Depreciation and Amortization의 경우 25년 감가상각비를 FLAT처리 하였다. 동사는 팹리스 기업으로, 감가상각 대상인 유형자산의 비중이 작은 기업이다. 일정한 수준의 감가상각비가 지속적으로 나오는 동사이기에, 합리적인 추정으로 판단된다. 또한 Amortization의 경우 27년 이후 추가적인 인수가 없을 것이기에 10-K에 기존 무형자산 상각 스케쥴대로 상각하였다.

7.5. Income Taxes

Income Taxes - Bull Case									
(U.S. Dollars in millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Income Taxes	2,344	1,584	1,742	2,160	1,334	1,682	1,774	3,141	4,642
Earnings before income taxes	16,598	11,070	13,287	15,458	10,311	12,832	12,859	22,762	33,647
Effective tax rate (%)	*14.1%*	*14.3%*	*13.1%*	*14.0%*	*12.9%*	*13.1%*	*13.8%*	*13.8%*	*13.8%*

동사의 법인세율은 최근 3개년 세율을 AVG FLAT 처리하였다. 이는 지속적으로 비슷한 비율의 법인세율을 가졌으며, 실적발표에서 얘기한 동사의 가이던스(13~14%)와 부합한다는 점에서 해당 추정은 적절하다고 판단된다.

7.6. Valuation - Peer PER method (Bull case) & Historical PER method (Base case)

(1) Why PER?

본서에서는 Valuation 방법으로 Base Case와 Bull Case 모두 PER Method를 선택하였다. 동사는 이익이 지속적으로 꾸준히 나는 기업 팹리스 기업으로 안정적인 GPM을 자랑한다. 또한 FY25에만 88억 달러의 자사주를 매입 및 소각하는 등 PER은 동사의 주주환원 효과까지 반영한다.

(2) Why Peer PER Method?(Bull case) & Why Historical PER Method? (Base Case)

Bull Case에서는 Historical PER이 적합하지 않다. 스마트폰 칩 회사였던 동사의 과거 멀티플로는 사업 정체성의 변화를 반영할 수 없고, 26년 5월의 고점 멀티플 역시 기대감만으로 형성되어 있을 뿐이다. 따라서 [투자 IDEA]에서 전술했듯이, 사업 전환을 완료한 동사에 가장 가까운 Peer는 MediaTek이다. 반면 Base Case에서는 Peer PER이 적합하지 않다. MediaTek이라는 Peer가 있지만, 데이터센터 내러티브가 무산된다면 오랫동안 스마트폰 사업을 해 온 동사에게 가장 가까운 Peer는 동사 자신이라고 판단하기 때문이다.

(3) Target Multiple 선정

Bull Case의 경우 MediaTek의 1H26 평균 PER인 35.42x, Base Case의 경우 동사의 2H17 평균 PER인 16.01x를 Target Multiple로 제시한다. Bull Case는 이익 실현 시점을 기준으로 멀티플을 맞추었다. MediaTek은 데이터센터향 매출이 본격화되는 28년보다 2년 앞선 1H26에 이를 선반영하였다. 동사 역시 2H28~29년에 매출 본격화에 앞서 27년에 데이터센터 내러티브가 인정될 것으로 판단해, 같은 시점 차이가 존재하는 26년 상반기를 Target 시점으로 선정하였다.

Base Case는 동사의 최대 위기였던 2H17를 기준으로 삼았다. 우선 17년 1월 애플의 제소는 특허 라이선스 사업 모델 자체를 위협했다는 점에서 현재의 애플 모뎀 이탈보다 큰 리스크였으며, 현재는 중저가 제조사들의 프리미엄 라인 이동과 AI200 가속기 출하 가능성 등 당시보다 긍정적인 요인이 있어, 27년 말 기준으로 해당 멀티플을 적용하는 것은 보수적이라고 판단한다.

(4) TP 산정 및 투자 시점에 대한 소고

Valuation - Peer PER Method (28E) - Bull Case	
28E Non-GAAP Net Income ($ in Millions)	19,621
Shares Outstanding	1,032,235,304
28E Non-GAAP EPS (단위: $)	19.01
Target PER Multiple	35.42x
Target Price (단위: $)	**673.28**
Current Price (단위: $)	176.01
Upside (%)	**282.5%**

Valuation - Historical PER Method (28E) - Base Case	
28E Non-GAAP Net Income ($ in Millions)	14,371
Shares Outstanding	1,032,235,304
28E Non-GAAP EPS (단위: $)	13.92
Target PER Multiple	16.01x
Target Price (단위: $)	**222.90**
Current Price (단위: $)	176.01
Upside (%)	**26.6%**

본서는 기본적으로 동사를 장기로 보유하려는 투자자를 위해 쓰였다. 다만 MediaTek의 사례에서 보듯, 경영진이 언제 가이던스를 올릴지, 후속 계약이 언제 나올지는 누구도 알 수 없다. 기약 없는 주가 상승을 기다리는 것이 누구에게나 쉬운 일은 아니다.

내러티브가 드러나기 전에 알아본 선구자들은 최고의 수익률을 얻지만, 이를 빠르게 따라간 투자자도 나쁘지 않은 수익률을 얻는다. 전술했듯이 MediaTek의 내러티브를 알아보고 4월 24일에 진입한 투자자도 2배 넘는 수익을 거뒀다. **그러니 늦어도 마이크로소프트 계약이 나오면 동사를 매수하기를 권한다.** 마이크로소프트 계약이 나왔다는 것은 1.6T, CPU 코어, HBC까지 동사의 꿈을 위한 준비물이 모두 갖춰졌다는 뜻으로, 텐배거에 한 걸음 더 다가섰다는 신호다.

상기 논의를 모두 종합하여 Bull Case 28E 19.01$에 Target PER 35.42x를 곱한 Target Price $673.28, 상승여력 282.5%, 투자 의견 "Buy"를 제시한다.

8. Appendix

Appx.8.1. Estimated IS&BS&CFS(Base&Bull Case)

Income Statement — Base Case (Non-GAAP)

($ in Millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Total revenues	**44,200**	**35,820**	**38,962**	**44,284**	**32,798**	**42,301**	**45,494**	**57,910**	**70,331**
YoY(%)	*31.7%*	*-19.0%*	*8.8%*	*13.7%*	*-0.7%*	*-4.5%*	*7.6%*	*27.3%*	*21.4%*
Cost of revenues	**18,364**	**15,649**	**16,830**	**19,471**	**14,868**	**19,086**	**21,513**	**26,889**	**32,055**
Gross Profit	25,836	20,171	22,132	24,813	17,930	23,215	23,982	31,021	38,275
GPM(%)	*58.5%*	*56.3%*	*56.8%*	*56.0%*	*54.7%*	*54.9%*	*52.7%*	*53.6%*	*54.4%*
Research and development	6,721	6,828	6,722	6,794	5,533	7,536	8,672	11,039	13,406
Selling, general and administrative	2,017	1,895	2,072	2,423	1,927	2,624	2,438	3,104	3,770
Operating income	**17,098**	**11,448**	**13,338**	**15,596**	**10,470**	**13,055**	**12,871**	**16,878**	**21,099**
OPM(%)	*38.7%*	*32.0%*	*34.2%*	*35.2%*	*31.9%*	*30.9%*	*28.3%*	*29.1%*	*30.0%*
Interest expense	(490)	(694)	(697)	(664)	(519)	(703)	(703)	(703)	(703)
Investment and other income (expense), net	(10)	316	646	526	360	480	496	496	496
Income from continuing operations before income	16,598	11,070	13,287	15,458	10,311	12,832	12,664	16,672	20,893
Income tax expense (benefit)	2,344	1,584	1,742	2,160	1,334	1,682	1,747	2,300	2,883
Income from continuing operations	14,254	9,486	11,545	13,298	8,977	11,150	10,917	14,371	18,010
Discontinued operations, net of income taxes									
Net income	**14,254**	**9,486**	**11,545**	**13,298**	**8,977**	**11,150**	**10,917**	**14,371**	**18,010**
NPM(%)	*32.2%*	*26.5%*	*29.6%*	*30.0%*	*27.4%*	*26.4%*	*24.0%*	*24.8%*	*25.6%*

Balance Sheet — Bull Case

($ in Millions)	2022	2023	2024	2025	3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Assets	**49,014**	**51,040**	**55,154**	**50,143**	**57,367**	**56,416**	**59,439**	**76,623**	**103,377**
Current assets	20,724	22,464	25,231	25,754	23,004	22,156	25,473	42,910	69,873
Cash and cash equivalents	2,773	8,450	7,849	5,520	4,533	3,685	8,170	16,695	34,841
Restricted cash				2,323					
Marketable securities	3,609	2,874	5,451	4,635	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771
Accounts receivable, net	5,643	3,183	3,929	4,315	4,668	4,668	4,433	7,460	10,545
Inventories	6,341	6,422	6,423	6,526	8,379	8,379	7,145	11,696	16,068
Held for sale assets	733	341							
Other current assets	1,625	1,194	1,579	2,435	1,653	1,653	1,954	3,288	4,648
Non-current assets	28,290	28,576	29,923	24,389	34,363	34,260	33,966	33,712	33,504
Deferred tax assets	1,803	3,310	5,162	743	5,679	5,679	5,679	5,679	5,679
Property, plant and equipment, net	5,168	5,042	4,665	4,690	5,217	5,197	5,143	5,090	5,037
Goodwill	10,508	10,642	10,799	11,358	14,274	14,274	14,274	14,274	14,274
Other intangible assets, net	1,882	1,408	1,244	1,148	1,510	1,427	1,186	986	831
Held for sale assets (non-current)	1,200	88							
Other assets	7,729	8,086	8,053	6,450	7,683	7,683	7,683	7,683	7,683
Liabilities	**31,001**	**29,459**	**28,880**	**28,937**	**29,709**	**29,709**	**31,229**	**38,224**	**45,242**
Current liabilities	11,866	9,628	10,504	9,144	11,413	11,413	12,933	19,928	26,946
Trade accounts payable	3,796	1,912	2,584	2,791	2,897	2,897	2,978	4,874	6,696
Payroll and other benefits related liabilities	1,486	1,685	1,834	1,839	1,470	1,470	2,057	3,462	4,893
Unearned revenues	369	293	297	358	280	280	362	610	862
Short-term debt	1,945	914	1,364	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489
Held for sale liabilities	581	333							
Other current liabilities	3,689	4,491	4,425	4,156	4,277	4,277	5,047	8,493	12,005
Non-current liabilities	19,135	19,831	18,376	19,793	18,296	18,296	18,296	18,296	18,296
Unearned revenues (non-current)	144	99	88	71	81	81	81	81	81
Income taxes payable (non-current)	1,472	1,080							
Long-term debt	13,537	14,484	13,270	14,811	12,781	12,781	12,781	12,781	12,781
Held for sale liabilities (non-current)	119	38							
Other liabilities	3,863	4,130	5,018	4,911	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434
Equity	**18,013**	**21,581**	**26,274**	**21,206**	**27,658**	**26,707**	**28,210**	**38,399**	**58,135**
Common stock and paid-in capital	195	490							
Retained earnings	17,840	20,733	25,687	20,646	27,263	26,312	27,815	38,004	57,740
Accumulated other comprehensive income (loss)	(22)	358	587	560	395	395	395	395	395
Liabilities and Equity	**49,014**	**51,040**	**55,154**	**50,143**	**57,367**	**56,416**	**59,439**	**76,623**	**103,377**

Balance Sheet — Base Case

($ in Millions)	2022	2023	2024	2025	3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Assets	**49,014**	**51,040**	**55,154**	**50,143**	**57,367**	**56,416**	**59,298**	**67,026**	**78,528**
Current assets	20,724	22,464	25,231	25,754	23,004	22,156	25,333	33,314	45,024
Cash and cash equivalents	2,773	8,450	7,849	5,520	4,533	3,685	7,964	12,401	20,636
Restricted cash				2,323					
Marketable securities	3,609	2,874	5,451	4,635	3,771	3,771	3,771	3,771	3,771
Accounts receivable, net	5,643	3,183	3,929	4,315	4,668	4,668	4,433	5,643	6,853
Inventories	6,341	6,422	6,423	6,526	8,379	8,379	7,210	9,012	10,744
Held for sale assets	733	341							
Other current assets	1,625	1,194	1,579	2,435	1,653	1,653	1,954	2,487	3,021
Non-current assets	28,290	28,576	29,923	24,389	34,363	34,260	33,966	33,712	33,504
Deferred tax assets	1,803	3,310	5,162	743	5,679	5,679	5,679	5,679	5,679
Property, plant and equipment, net	5,168	5,042	4,665	4,690	5,217	5,197	5,143	5,090	5,037
Goodwill	10,508	10,642	10,799	11,358	14,274	14,274	14,274	14,274	14,274
Other intangible assets, net	1,882	1,408	1,244	1,148	1,510	1,427	1,186	986	831
Held for sale assets (non-current)	1,200	88							
Other assets	7,729	8,086	8,053	6,450	7,683	7,683	7,683	7,683	7,683
Liabilities	**31,001**	**29,459**	**28,880**	**28,937**	**29,709**	**29,709**	**31,256**	**34,044**	**36,805**
Current liabilities	11,866	9,628	10,504	9,144	11,413	11,413	12,960	15,748	18,509
Trade accounts payable	3,796	1,912	2,584	2,791	2,897	2,897	3,005	3,756	4,478
Payroll and other benefits related liabilities	1,486	1,685	1,834	1,839	1,470	1,470	2,057	2,618	3,180
Unearned revenues	369	293	297	358	280	280	362	461	560
Short-term debt	1,945	914	1,364	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489
Held for sale liabilities	581	333							
Other current liabilities	3,689	4,491	4,425	4,156	4,277	4,277	5,047	6,424	7,802
Non-current liabilities	19,135	19,831	18,376	19,793	18,296	18,296	18,296	18,296	18,296
Unearned revenues (non-current)	144	99	88	71	81	81	81	81	81
Income taxes payable (non-current)	1,472	1,080							
Long-term debt	13,537	14,484	13,270	14,811	12,781	12,781	12,781	12,781	12,781
Held for sale liabilities (non-current)	119	38							
Other liabilities	3,863	4,130	5,018	4,911	5,434	5,434	5,434	5,434	5,434
Equity	**18,013**	**21,581**	**26,274**	**21,206**	**27,658**	**26,707**	**28,042**	**32,982**	**41,724**
Common stock and paid-in capital	195	490							
Retained earnings	17,840	20,733	25,687	20,646	27,263	26,312	27,647	32,587	41,329
Accumulated other comprehensive income (loss)	(22)	358	587	560	395	395	395	395	395
Liabilities and Equity	**49,014**	**51,040**	**55,154**	**50,143**	**57,367**	**56,416**	**59,298**	**67,026**	**78,528**

Cash Flow — Bull Case

($ in Millions)	2022	2023	2024	2025	3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Cash from operating activities	**9,096**	**11,299**	**12,202**	**14,012**	**8,405**	**11,218**	**15,316**	**19,316**	**28,896**
Net income from continuing operations	12,986	7,339	10,110	5,541	12,377	13,920	7,195	15,304	24,199
Depreciation and amortization expense	1,762	1,809	1,706	1,602	1,202	1,612	1,522	1,481	1,436
Asset impairment charges		182	7	17					
Income tax provision in excess of (less than) income tax payments	(138)	(1,269)	(3,064)	3,980	(5,550)	(5,550)			
Share-based compensation expense	2,031	2,484	2,648	2,783	2,579	3,439	3,911	4,448	5,059
Net (gains) losses on marketable securities and other investments	432	(152)	(349)	(381)	(933)	(933)			
Impairment losses on other investments	47	132	79	113	61	61			
Equity in net earnings of investees					(149)	(149)			
Other items	(54)	25	(67)	(57)	(52)	(52)			
Accounts receivable, net	(2,066)	2,472	(768)	(365)	(264)	(264)	235	(3,027)	(3,085)
Inventories	(3,137)	8	13	(138)	(1,798)	(1,798)	1,234	(4,550)	(4,372)
Other assets	(2,266)	603	230	971	777	777	(301)	(1,334)	(1,360)
Trade accounts payable	1,036	(1,880)	682	119	149	149	81	1,896	1,822
Payroll, benefits and other liabilities	(1,043)	1	1,046	(235)	231	231	1,357	4,851	4,944
Unearned revenues	(324)	(56)	20	62	(225)	82	247	252	
Discontinued operations	(170)	(399)	(91)						
Cash from investing activities	**(5,804)**	**762**	**(3,623)**	**(800)**	**(1,648)**	**(1,955)**	**(1,228)**	**(1,228)**	**(1,228)**
Capital expenditures	(2,262)	(1,450)	(1,041)	(1,192)	(1,578)	(1,885)	(1,228)	(1,228)	(1,228)
Purchases of debt and equity marketable securities	(1,414)	(668)	(5,069)	(4,694)	(2,449)	(2,449)			
Proceeds from sales and maturities of marketable securities	2,622	1,566	2,677	5,755	3,896	3,896			
Acquisitions and other investments, net of cash acquired	(4,912)	(235)	(254)	(743)	(1,573)	(1,573)			
Proceeds from sales of property, plant and equipment		127	10	14					
Proceeds from other investments	132	20	88	61	26	26			
Other items	30	19	(36)	(1)	30	30			
Discontinued operations		1,383	2						
Cash from financing activities	**(7,196)**	**(6,663)**	**(9,269)**	**(13,196)**	**(10,046)**	**(13,399)**	**(9,604)**	**(9,563)**	**(9,522)**
Proceeds from short-term debt	7,000	5,068	799	998	3,238	3,238			
Repayment of short-term debt	(7,003)	(5,566)	(799)	(998)	(2,743)	(2,743)			
Repayment of debt of acquired company	(349)				(174)	(174)			
Proceeds from long-term debt	1,477	1,880		1,487					
Repayment of long-term debt	(1,540)	(1,446)	(914)	(1,365)					
Proceeds from issuance of common stock	356	434	383	404	223	325	407	407	407
Repurchases and retirements of common stock	(3,129)	(2,973)	(4,121)	(8,791)	(6,806)	(9,075)	(5,295)	(5,295)	(5,295)
Dividends paid	(3,212)	(3,462)	(3,687)	(3,805)	(2,868)	(3,840)	(3,860)	(3,819)	(3,778)
Payments of tax withholdings related to vesting of share-based awards	(766)	(521)	(932)	(1,115)	(888)	(1,102)	(856)	(856)	(856)
Other items	(30)	(19)	(17)	(11)	(28)	(28)			
Discontinued operations		(58)	19						
Effect of exchange rate changes on cash	(113)	30	12	(22)	(21)	(21)			
Net (decrease) increase in total cash, cash equivalents and restricted cash	(4,017)	5,428	(678)	(6)	(3,310)	(4,158)	4,486	8,525	18,148
Total cash (incl. restricted) at beginning of period	7,116	3,099	8,527	7,849	7,843	7,843	3,685	8,170	16,695
Total cash (incl. restricted) at end of period	3,099	8,527	7,849	7,843	4,533	3,685	8,170	16,695	34,841

Cash Flow — Base Case

($ in Millions)	2022	2023	2024	2025	3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Cash from operating activities	**9,096**	**11,299**	**12,202**	**14,012**	**8,405**	**11,218**	**15,110**	**15,227**	**18,985**
Net income from continuing operations	12,986	7,339	10,110	5,541	12,377	13,920	7,028	10,054	13,205
Depreciation and amortization expense	1,762	1,809	1,706	1,602	1,202	1,612	1,522	1,481	1,436
Asset impairment charges		182	7	17					
Income tax provision in excess of (less than) income tax payments	(138)	(1,269)	(3,064)	3,980	(5,550)	(5,550)			
Share-based compensation expense	2,031	2,484	2,648	2,783	2,579	3,439	3,911	4,448	5,059
Net (gains) losses on marketable securities and other investments	432	(152)	(349)	(381)	(933)	(933)			
Impairment losses on other investments	47	132	79	113	61	61			
Equity in net earnings of investees					(149)	(149)			
Other items	(54)	25	(67)	(57)	(52)	(52)			
Accounts receivable, net	(2,066)	2,472	(768)	(365)	(264)	(264)	235	(1,210)	(1,210)
Inventories	(3,137)	8	13	(138)	(1,798)	(1,798)	1,169	(1,802)	(1,732)
Other assets	(2,266)	603	230	971	777	777	(301)	(533)	(533)
Trade accounts payable	1,036	(1,880)	682	119	149	149	108	751	722
Payroll, benefits and other liabilities	(1,043)	1	1,046	(235)	231	231	1,357	1,939	1,939
Unearned revenues	(324)	(56)	20	62	(225)	(225)	82	99	99
Discontinued operations	(170)	(399)	(91)						
Cash from investing activities	**(5,804)**	**762**	**(3,623)**	**(800)**	**(1,648)**	**(1,955)**	**(1,228)**	**(1,228)**	**(1,228)**
Capital expenditures	(2,262)	(1,450)	(1,041)	(1,192)	(1,578)	(1,885)	(1,228)	(1,228)	(1,228)
Purchases of debt and equity marketable securities	(1,414)	(668)	(5,069)	(4,694)	(2,449)	(2,449)			
Proceeds from sales and maturities of marketable securities	2,622	1,566	2,677	5,755	3,896	3,896			
Acquisitions and other investments, net of cash acquired	(4,912)	(235)	(254)	(743)	(1,573)	(1,573)			
Proceeds from sales of property, plant and equipment		127	10	14					
Proceeds from other investments	132	20	88	61	26	26			
Other items	30	19	(36)	(1)	30	30			
Discontinued operations		1,383	2						
Cash from financing activities	**(7,196)**	**(6,663)**	**(9,269)**	**(13,196)**	**(10,046)**	**(13,399)**	**(9,604)**	**(9,563)**	**(9,522)**
Proceeds from short-term debt	7,000	5,068	799	998	3,238	3,238			
Repayment of short-term debt	(7,003)	(5,566)	(799)	(998)	(2,743)	(2,743)			
Repayment of debt of acquired company	(349)				(174)	(174)			
Proceeds from long-term debt	1,477	1,880		1,487					
Repayment of long-term debt	(1,540)	(1,446)	(914)	(1,365)					
Proceeds from issuance of common stock	356	434	383	404	223	325	407	407	407
Repurchases and retirements of common stock	(3,129)	(2,973)	(4,121)	(8,791)	(6,806)	(9,075)	(5,295)	(5,295)	(5,295)
Dividends paid	(3,212)	(3,462)	(3,687)	(3,805)	(2,868)	(3,840)	(3,860)	(3,819)	(3,778)
Payments of tax withholdings related to vesting of share-based awards	(766)	(521)	(932)	(1,115)	(888)	(1,102)	(856)	(856)	(856)
Other items	(30)	(19)	(17)	(11)	(28)	(28)			
Discontinued operations		(58)	19						
Effect of exchange rate changes on cash	(113)	30	12	(22)	(21)	(21)			
Net (decrease) increase in total cash, cash equivalents and restricted cash	(4,017)	5,428	(678)	(6)	(3,310)	(4,158)	4,279	4,438	8,235
Total cash (incl. restricted) at beginning of period	7,116	3,099	8,527	7,849	7,843	7,843	3,685	7,964	12,401
Total cash (incl. restricted) at end of period	3,099	8,527	7,849	7,843	4,533	3,685	7,964	12,401	20,636

Appx.8.2. 법인세 추정 - Base Case

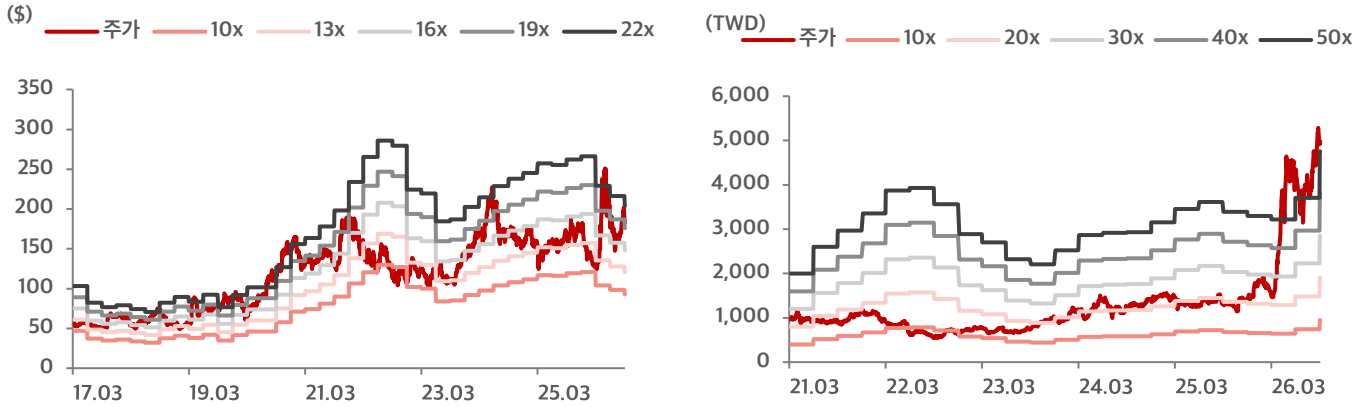
Income Taxes - Base Case

(U.S. Dollars in millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Income Taxes	**2,344**	**1,584**	**1,742**	**2,160**	**1,334**	**1,682**	**1,747**	**2,300**	**2,883**
Earnings before income taxes	16,598	11,070	13,287	15,458	10,311	12,832	12,664	16,672	20,893
Effective tax rate (%)	*14.1%*	*14.3%*	*13.1%*	*14.0%*	*12.9%*	*13.1%*	*13.8%*	*13.8%*	*13.8%*

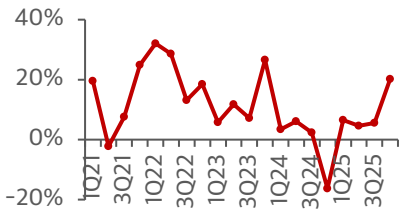
Appx.8.3. 판관비, R&D 비용 - Base Case

Estimated Operating expense - Base Case									
($ in millions)	2022	2023	2024	2025	~3Q26	2026E	2027E	2028E	2029E
Revenue	44,200	35,820	38,962	44,284	32,798	42,301	45,494	57,910	70,331
YoY (%)	*31.7%*	*-19.0%*	*8.8%*	*13.7%*	*-0.7%*	*-4.5%*	*7.6%*	*27.3%*	*21.4%*
Operating expense	8,738	8,723	8,794	9,217	7,460	10,160	11,111	14,143	17,176
% of Revenue	*19.8%*	*24.4%*	*22.6%*	*20.8%*	*22.7%*	*24.0%*	*24.4%*	*24.4%*	*24.4%*
Research and development	6,721	6,828	6,722	6,794	5,533	7,536	8,672	11,039	13,406
% of Revenue	*15.2%*	*19.1%*	*17.3%*	*15.3%*	*16.9%*	*17.8%*	*19.1%*	*19.1%*	*19.1%*
SG&A	2,017	1,895	2,072	2,423	1,927	2,624	2,438	3,104	3,770
% of Revenue	*4.6%*	*5.3%*	*5.3%*	*5.5%*	*5.9%*	*6.2%*	*5.4%*	*5.4%*	*5.4%*

Appx.8.4. QualComm&MediaTek 12mf P/E Band



Appx.8.5 동사 Handset 분기별 YoY ASP 상승률



Appx.8.6 데이터센터 매출 추정 세부사항

Amazon 향 매출 추정			
($ in million)	2027	2028	2029
동사 Amazon 향 매출	**1,000**	**3,865**	**6,184**
Marvell Trainium case ASP ($)	4,201	4,201	4,201
동사 Q (천 개)	238	920	1,472
27년 Trainium3 물량 (천 개)	2,800	4,600	4,600
동사 Trainium3 내 share	9%	20%	32%
TPU 내 MediaTek share (26E, 27E)	10%	31.50%	
MediaTek TPU 출하량 (26E, 27E) (k 개)	450	3,110	

ByteDance 향 매출 추정			
($ in million)	2027	2028	2029
동사 ByteDance 향 매출 ($ m)	**1,000**	**3,458**	**5,487**
Marvell Trainium case ASP ($)	4,201	4,201	4,201
동사 Q (천 개)	238	823	1,306
Bytdance 칩 구매량 (천 개)	2,857	4,082	4,082
ByteDance 내 점유율 (%)	8%	20%	32%

Meta 향 CPU 매출 추정	
($ in million)	2028E
Compute Capacity	7GW
학습 비중	71%
학습 GW 당 CPU Core (m)	30
학습용 CPU Core (m) (A)	150
추론 비중	29%
Non-agentic task 비중	10%
Agentic task 비중	90%
Non-Agentic 추론 GW 당 CPU Core (m)	60
Agentic 추론 GW 당 CPU Core (m)	120
추론용 CPU Core (m) (B)	228
Total CPU Core (m) (A+B)	378
동사 점유율	28%
C1000 Q (m core)	103.95
C1000 ASP / Core	$46
동사 Meta 향 CPU 매출	**$4,823**

HUMAIN 200MW ASP 추정	
총 공급 전력	200MW
매출/MW	$10M
총 매출	$2B
랙당 전력	140kW
필요 랙 수	1,429개
카드/랙	56개
총 카드 수	80,000개
내재 매출/카드	$25,000

AI 네트워크 매출 추정						
($ in million)	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E
네트워크 매출 (Alphawave 매출)	255	270	**293**	**368**	**492**	**695**
YoY(%)	*-*	*6%*	*9%*	*26%*	*34%*	*41%*
IP & NRE	215	178	178	178	178	178
IP Reseller Licensing	41	7	-	-	-	-
IP & NRE - JV	3	-	-	-	-	-
Silicon & Royalties	49	70	115	190	314	517

EU AI Gigafactory향 매출 추정			
(단위: MW)	Phase 1	Phase 2	Final Capa
Online 시기	2028	2029	
Medium-Sized	180	300	480
Large-Sized	180.75	269.25	450
Total	360.75	569.25	930
동사 Target 점유율	29%	29%	
Revenue/MW	10	10	
EU Gigafactory 향 매출 ($ m)	**1,031**	**1,626**	

Microsoft 향 매출 추정	
Target Capacity (MW)	1,538
Inference %	50%
Target Inference Capa (MW)	769
동사 점유율	50%
Revenue /MW ($ m)	10
동사 Microsoft 향 28-29년 매출 ($ m)	**3,845**
28년 안분 비중	50%

Microsoft Online Capa 28-29		
DC Project	28-29 Online Capacity (MW)	Online 시점
Texas Pecos	1,000	28년 Ramp
Indiana La Porte	538	29년 완공
합계	1,538	

Omdia 가속기 출하량 전망 및 AI250 가속기 매출 추정									
(천 개)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
GPU-derived AI ASSP	400	1,800	5,700	7,100	9,000	10,400	10,100	9,800	9,500
Proprietary-core AI ASSP	**-**	**-**	**400**	**800**	**2,900**	**4,900**	**4,700**	**5,300**	**5,900**
AI ASIC	600	1,400	4,500	7,100	7,200	10,400	10,500	12,200	13,800
In-CPU accelerator	-	400	600	1,500	3,600	5,700	5,400	6,000	6,800
Total	1,400	4,100	11,600	17,000	23,300	31,600	31,100	33,500	36,500
동사 점유율							10%	19%	29%
동사 Q (천 개)							454	1,023	1,709
AI250 ASP ($)							25,000	25,000	25,000
동사 매출 ($ m)							**11,343**	**25,582**	**42,717**

OpenAi 분석 26.6				28년 Assumption			
	추론 내 비중	Doing 비중	가중평균		추론 내 비중	Doing 비중	가중평균
Work	34.70%	56.20%	20%	Work	70.00%	80.00%	56%
Non Work	65.30%	31.10%	20%	Non Work	30.00%	60.00%	18%
Total			40%	Total			74%

AI 가속기 ASP	
Huawei Atlas 300I Duo ASP / Card (25.7	$4,785
Intel Gaudi 2 ASP (2024)	$8,125
Intel Gaudi 3 ASP (2024)	$15,625
Groq LPU	$22,000

Assumptions Curve	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
학습 비중	45%	39%	33%	26%	20%
추론 비중	55%	61%	68%	74%	80%
추론 내 Agentic 비중	40%	57%	74%	80%	90%

Bull Case - CPU 매출 추정	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
학습 비중	45%	39%	33%	26%	20%
추론 비중	55%	61%	68%	74%	80%
추론 내 Agentic 비중	40%	57%	74%	80%	90%
가속기 출하량 (천 개)	23,300	31,600	31,100	33,500	36,500
학습 GPU:CPU 비율	8	8	8	8	8
Non-Agentic GPU:CPU 비율	4	4	4	4	4
Agentic GPU:CPU 비율	4	3	2	2	1
훈련 CPU 출하량 (천 개)	1,311	1,531	1,263	1,099	913
Non-Agentic CPU 출하량 (천 개)	1,922	2,081	1,365	1,235	730
Agentic CPU 출하량 (천 개)	1,282	3,677	7,767	13,177	26,280
Agentic CPU 점유율	28%	50%	75%	85%	94%
동사 Agentic CPU 점유율	0	0	8%	8%	8%
동사 CPU Q (천 개)	-	-	464	895	1,979
동사 CPU 당 코어 수	250	250	250	250	250
코어 당 ASP	46	46	46	46	46
동사 CPU 매출 ($m)	**-**	**-**	**5,386**	**10,388**	**22,953**
YoY(%)				*93%*	*121%*
전체 가속기 : CPU 비율 평균	5.2	4.3	3.0	2.2	1.3

Appx. 8.7. 차량 매출추정 세부 사항

2026 S&P Global Mobility Light Vehicle Shipment / CIC ADAS/AD Level Forecast											
(백만 대)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
전체 승용차 출하량 (A)	74.1	76.7	81.6	89.9	88.9	92.5	90.8	92.2	93.2	95	96.5
L2 Standard			14.94	18.39	23.25	31	30.2	28.9	27	24.8	22.3
L2+			0.87	2.22	4.72	8	16.8	22.5	28.5	34.4	40.2
L3 이상					0.1	0.3	0.5	0.7	1	3	4.5
L2+ 이상 합계 (B)			**0.87**	**2.22**	**4.82**	**8.3**	**17.3**	**23.2**	**29.5**	**37.4**	**44.7**
YoY(%)				*155%*	*117%*	*72%*	*108%*	*34%*	*27%*	*27%*	*20%*
L2 이상 비중			19%	23%	32%	42%	52%	57%	61%	65%	69%
L2+ 이상 비중 (B/A)			1%	2%	5%	9%	19%	25%	32%	39%	46%

Appx. 8.8. Handset 매출추정 세부 사항

모바일 제조사별 스냅드래곤 채택율				
(단위: %)	2026E	2027E	2028E	2029E
삼성	11%	10%	9%	9%
Galaxy S26	75%	70%	65%	60%
기타	0%	0%	0%	0%
샤오미	52%	55%	59%	60%
Oppo	38%	37%	36%	35%
Vivo	30%	30%	29%	28%
Honor	50%	52%	54%	56%
기타	14%	14%	14%	14%
전체	23%	23%	24%	24%

기종별 브랜드 내 출하량				
(단위: 백만 대)	2026E	2027E	2028E	2029E
삼성	239	233	243	252
Galaxy S26	35	34	35	37
기타	204	199	207	215
샤오미	119	116	121	125
Oppo	106	103	107	111
Vivo	74	72	75	78
Honor	63	62	64	67
기타	454	441	460	477
전체	1,055	1,025	1,070	1,110

기종별 스냅드래곤 출하 대수 (Q)				
(단위: 백만 대)	2026E	2027E	2028E	2029E
삼성	26	24	23	22
Galaxy S26	26	24	23	22
기타	-	-	-	-
샤오미	61	64	71	75
Oppo	40	38	39	39
Vivo	22	22	22	22
Honor	32	32	35	37
기타	64	62	64	67
전체	245	241	253	262
YoY(%)		*-2%*	*5%*	*4%*

샤오미 모델별 점유율 Breakdown								
	사요미 모델별 출하량 점유율				샤오미 모델별 스냅드래곤 점유율			
모델	2026E	2027E	2028E	2029E	2026E	2027E	2028E	2029E
Xiaomi Flagship	12%	15%	18%	21%	100%	100%	100%	90%
Xiaomi T	3%	3%	3%	3%	10%	10%	10%	10%
Redmi Note	22%	22%	22%	22%	50%	53%	56%	59%
Redmi K	8%	9%	10%	11%	95%	95%	95%	95%
Redmi Turbo	4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%
Redmi Other	31%	27%	24%	21%	25%	25%	25%	25%
POCO F	8%	8%	8%	8%	100%	100%	100%	100%
POCO Other	6%	6%	6%	6%	50%	50%	50%	50%
기타	6%	6%	5%	4%	30%	30%	30%	30%
샤오미 내 스냅드래곤 점유율	52%	55%	59%	60%				

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 그리고 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.